Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План 1 этажа. Отопление	А3
4	План 1 этажа. Раскладка теплого пола	А3
5	План 2 этажа. Отопление	А3
6	Схема системы отопления	А2
7	Топочная. План расположения оборудования	А3
8	Топочная. Принципиальная тепловая схема	А3
9	План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
10	План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
11	Схемы систем вентиляции и кондиционирования	А2
12	Баня. План отопления и вентиляции	А3
13	Баня. Схема КШ-Б. Узлы	А3
14	Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1	А3
15	Узлы и детали	А2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.602-2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 50.13330.2024	Тепловая защита зданий	
СП 131.13330.2025	Строительная климатология	
СП 55.13330.2016	Дома жилые одноквартирные	
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	
СП 402.1325800.2018	Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-ОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Основные показатели по чертежам отопления, вентиляции и кондиционирования

			Расход теплоты, Вт					
Наименование здания	Объем, м³	Периоды года при tн, °С	на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий	Расход холода, Вт	Установ. мощность электродвиг., кВт
Жилой дом (с гаражом)	1 598	-25	31 931	2 613	28 000*	62 544	–	**
		+26	–	–	–	–	22 150	
Баня	217	-25	9 476	–	40 000*	49 476	–	**
Итого		-25	41 407	2 613	68 000*	112 020	22 150	**

* ГВС – мощность змеевиков бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) при загрузке с приоритетом над отоплением; для бани – вместе с нагревом джакузи через ТО-Д ≈20 кВт. Одновременно с отоплением не суммируется: расчетная мощность источника – 48 кВт (каскад двух газовых котлов), резерв – пеллетный котел ≈50 кВт.

** Установленная мощность электродвигателей (П1, насосы, канальные блоки, наружный блок) – по паспортам оборудования после выбора марок.

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании: опросного листа ОВиК, заполненного Заказчиком; архитектурных решений (выгрузка из Revit-модели дома и бани 19.10.2026: АР03, АР09, АР14, АР15, АР16, баня АР4, АР7); принципиальных решений ЭП-ОВ, согласованных Заказчиком 19.10.2026; решений Заказчика 18–19.10.2026.
2. Расчетные параметры наружного воздуха (СП 131.13330.2025): холодный период – минус 25 °С (обеспеченность 0,92); отопительный период – 208 сут, средняя температура -2,0 °С; теплый период – +26 °С, энтальпия 57,8 кДж/кг. Внутренние температуры – по ярлыкам помещений на планах.
3. Теплоснабжение – от собственной топочной 1.6: каскад двух настенных газовых конденсационных одноконтурных котлов Viessmann ≈24–25 кВт (всего ≈48 кВт; решение Заказчика; серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W, каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann, типоразмер – по каталогу) и пеллетный котел ≈50 кВт в резерве; гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами (листы 6–8). Расход газа – 5,43 м³/ч (задание ГСВ).
4. Параметры теплоносителя: радиаторы, конвекторы, полотенцесушители – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; теплый пол – от РК 48,5 °С (КШ-1, КШ-3) и от смесительных узлов шкафов: КШ-2 – 36 °С, КШ-4 – 42 °С, КШ-Б2 – 44 °С. Температура поверхности пола – не выше 26 °С в помещениях с постоянным пребыванием людей и 31 °С в санузлах (СП 60.13330); недостающее тепло дают приборы.
5. Системы отопления – двухтрубные лучевые от коллекторных шкафов; трубы PE-Xa с антидиффузионным слоем, в конструкции пола – в защитной гофре, без соединений; проходы через стены и перекрытия – в гильзах с заделкой негорючим материалом. Внутрипольные конвекторы – КЗТО (подбор по каталогу), в помещениях, кроме спальни 2.7, – с вентилятором 12 В. Лестничный холл 2.1 обогревает Кв-8 на 1 этаже у витража (решение Заказчика 19.10.2026).
6. Вентиляция дома – приточно-вытяжная установка П1 с рекуперацией тепла (≈700 м³/ч, под потолком топочной), расчетный воздухообмен 630 м³/ч; вытяжка санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света – через П1. Воздухозабор – решетка в восточной стене топочной, выброс – через шахту Ш-2 выше кровли. Кухня – только зонт над плитой: Ф150 над шкафами, далее Ф200 сквозь стену по оси Д в шахту над мангалом террасы 1.12 и выше кровли (решение Заказчика 19.10.2026). Топочная – естественная вытяжка каналом Ф250 в шахте Ш-2, приток – решетка в нижней части наружной двери. Баня – естественная вентиляция через окна.
7. Кондиционирование – мини-VRF Daikin: наружный блок НБ-1 ≈22,4 кВт у восточной стены топочной на площадке, канальные блоки К-1…К-7 в подшивке; в спальнях 2.3–2.5 и 2.7 подшивки нет – подача (ЩП, вместе со свежим воздухом от П1) и возврат (ЩВ) щелевыми решетками в стенах. Фреонопроводы – медные в изоляции, дренаж – самотеком с уклоном не менее 0,01.
8. Шахты: Ш-1 (≈1,2×0,4 м, гардеробная 2.6) – стояки воздуховодов и фреона; Ш-2 (≈0,5×1,5 м) – с юга на север: выброс П1 Ф250, вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125, дымоход пеллетного котла Ф280; стенки Ш-2 – негорючие (задание АР).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						И05.09.26-ОВ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 15
Пров.							
Н.контр.						Общие данные (начало)	
ГИП							

Копировал

Формат А3

Общие указания (окончание)

9. Монтаж, испытания, промывка и пусконаладка – по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Гидростатическое испытание систем отопления – давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке системы; системы из PE-Xa – по инструкции изготовителя труб. Балансировка – по настройкам расходомеров и клапанов, указанным на листах.
10. Тепловая изоляция (СП 61.13330.2012): трубопроводы в топочной и неотапливаемых зонах – вспененный каучук 13–19 мм; воздуховоды наружного воздуха и выброса – 25–50 мм с паробарьером; фреонопроводы – по паспорту наружного блока.
11. Электропитание, автоматика и уравнивание потенциалов – разделами ЭОМ и АК по заданиям ОВ. Газоснабжение – разделом ГСВ по заданию ОВ. Водоснабжение бойлеров, подпитка, трап топочной, дренаж – разделом ВК.
12. Покрытия пола и толщина стяжки приняты до получения экспликации полов: доска в жилых помещениях, плитка в санузлах, прихожих и топочной, стяжка 100 мм. После получения экспликации теплый пол пересчитывается.
13. Марки оборудования приведены как «или аналог» с характеристиками; замена – с проверкой характеристик и согласованием с проектировщиком.

Характеристика систем вентиляции и кондиционирования

Система	Обслуживаемые помещения	Тип установки, оборудование	L, м³/ч	Рсв, Па	Нагрев / охлаждение	Примечание
П1 (приток)	жилые помещения 1 и 2 этажей	приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором	700	≥200 (138)	водяной калорифер ≈2,6 кВт, 70/50 °С	топочная, под потолком
П1 (вытяжка)	санузлы, гардеробная, верхняя зона второго света	та же установка	700	≥200 (159)	–	выброс – шахта Ш-2
В2	топочная 1.6	естественная вытяжка, канал Ф250 в Ш-2	188	–	–	приток – решетка в двери
В3, КК	кухня-гостиная 1.10	кухонный зонт, выброс через шахту над мангалом выше кровли; клапан компенсации	500–600	–	–	КК сблокирован с В3
К-1, К-2	1.10	канальный блок мини-VRF Daikin	900 ×2	–	Qх 5,6 кВт ×2	подшивка П-1
К-3	1.11	то же	600	–	Qх 3,6 кВт	
К-4…К-7	2.3, 2.4, 2.5, 2.7	то же, подача ЩП и возврат ЩВ через стену	480 ×4	–	Qх 2,8 кВт ×4	подшивки 2 этажа
НБ-1	для К-1…К-7	наружный блок мини-VRF Daikin VRV-S	–	–	Qх 22,4 кВт	у восточной стены топочной

Условные обозначения

- T1 – трубопровод подающий системы отопления (70 °С)
- T2 – трубопровод обратный системы отопления (на планах – пунктир или штрих синего цвета)
- T11 – подающий теплого пола (от смесительного узла или группы РК)
- T21 – обратный теплого пола
- Зона укладки петли теплого пола (номер петли, шаг, длина – на плане)
- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Внутрипольный конвектор: Кв, Кн – с вентилятором 12 В; Кн-1 – без вентилятора
- Полотенцесушитель водяной (Пс)
- Коллекторный шкаф (КШ); двухъярусный – КШ-2, КШ-4
- Стояк Т1, Т2 (подъем на 2 этаж)
- Воздуховод приточный (П1, ЩП) – размер и расход на участке
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха (воздухозабор П1)
- Воздуховод выброса
- Решетка, диффузор: стрелка – направление воздуха, L – расход, м³/ч
- Фреонопроводы (жидкость и газ) мини-VRF
- Дренаж конденсата
- Шахта (Ш-1, Ш-2), канал

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ

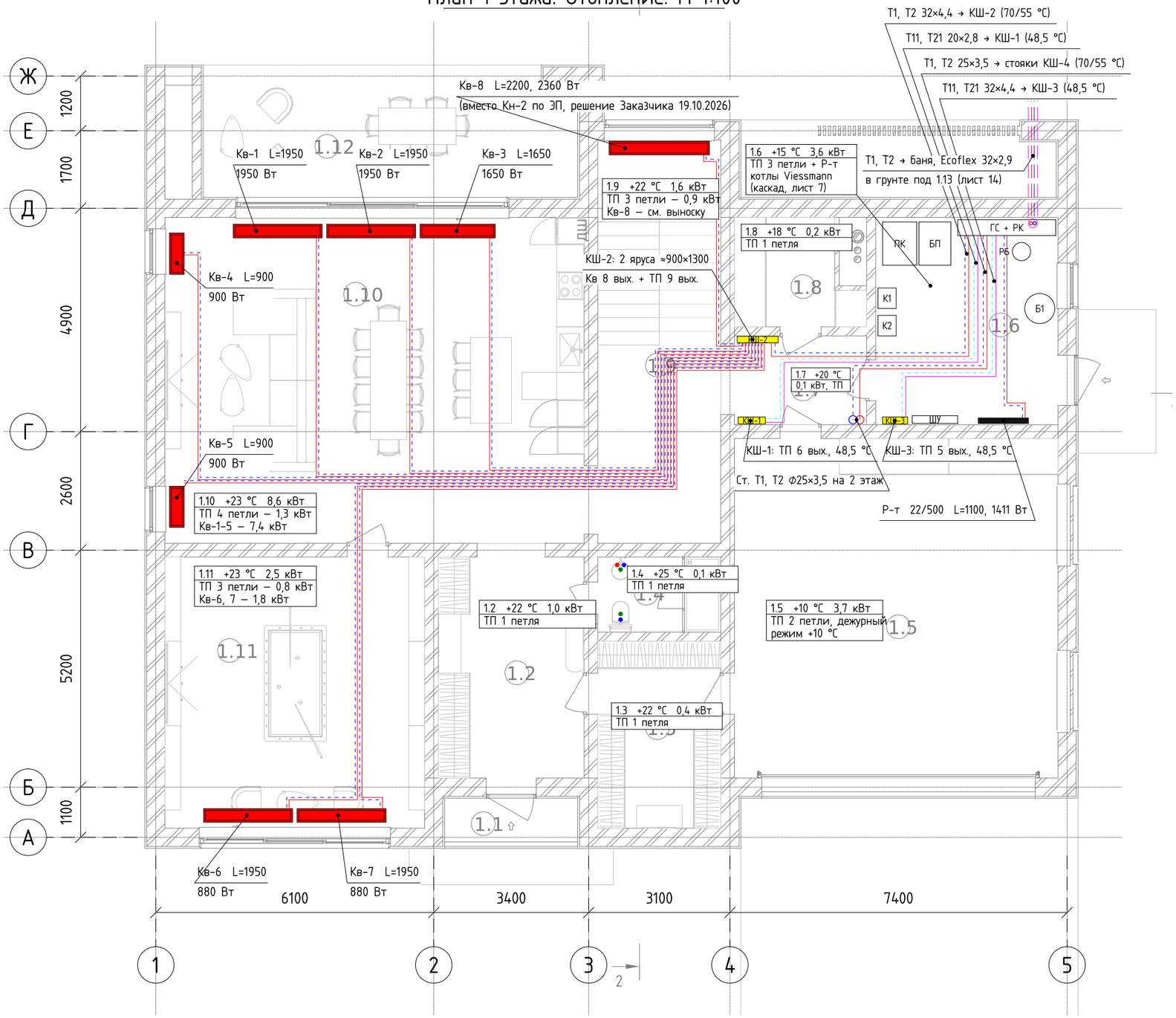
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	15
Общие данные (окончание). Условные обозначения			

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



КШ-2, верхний ярус (70/55 °С): подключения конвекторов

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Кв-1	1.10	1950	L=1950, ≥1280 Вт/м	112	16,4	1,86
В2	Кв-2	1.10	1950	L=1950, ≥1280 Вт/м	112	14,1	1,86
В3	Кв-3	1.10	1650	L=1650, ≥1280 Вт/м	95	11,9	1,58
В4	Кв-4	1.10	900	L=900, ≥1280 Вт/м	52	18,4	0,86
В5	Кв-5	1.10	900	L=900, ≥1280 Вт/м	52	20,3	0,86
В6	Кв-6	1.11	880	L=1950, ≥580 Вт/м	50	26,0	0,84
В7	Кв-7	1.11	880	L=1950, ≥580 Вт/м	50	23,7	0,84
В8	Кв-8	1.9	2360	L=2200, ≥1370 Вт/м	135	5,3	2,25

Магистрали от распределительного коллектора РК

Контур от РК (топочная)	Q, кВт	G, кг/ч	t, °С	Труба PE-Xa	v, м/с
КШ-1 (ТП)	2,7	259	48,5/40	20×2,8	0,45
КШ-2 (Кв + смес. узел ТП)	14,3	719	70/≈52	32×4,4	0,48
КШ-3 (ТП)	6,3	630	48,5/40	32×4,4	0,42
Ст. КШ-4 (2 этаж)	10,2	586	70/55	25×3,5	0,65
Р-т (от группы КШ-2 на РК)	1,4	81	70/55	16×2,0	0,20
Баня (КШ-Б)	29,5	1690	70/55	Ecoflex 32×2,9	0,89

Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 1 этажа 0,000. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Конвекторы Кв-1–Кв-8 — КЗТО, внутрипольные с вентилятором 12 В (решение Заказчика), серия и ширина — подбор по каталогу КЗТО на удельную мощность из таблицы (при 75/65/20 °С, рабочая скорость вентилятора); глубина — по толщине пирога пола, не более 150 мм. Питание вентиляторов 12 В — по разделу ЭОМ.
3. Температура поверхности теплого пола — по СП 60.13330: не выше 26 °С в 1.10, 1.11, не выше 31 °С в остальных; недостающее тепло дают Кв. Поэтому ТП 1.10, 1.11 (и 1.8, петля 1.9-3) — от смесительного узла КШ-2 с подачей 36 °С, КШ-1 и КШ-3 — от РК, 48,5 °С. Раскладка петель — лист 4.
4. Подводки к конвекторам — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в теплоизоляции 6 мм и гофре, в слое утеплителя под петлями ТП; магистрали — в теплоизоляции 9–13 мм. Соединений в конструкции пола нет. Магистрали в топочной и тамбуре 1.7 — открыто под потолком на +3,200; из 1.6 в 1.7 — одним пучком над дверью (лист 7, Т3-1).
5. Кв-8 (вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026) — у витража лестницы 1.9, под площадкой: на 2 этаже под витражом пола нет. Мощность — нагрузка 2.1 плюс недостача теплого пола 1.9.
6. Стояки Т1, Т2 Ф25×3,5 на 2 этаж — в углу тамбура 1.7 у стены топочной, в коробе ГКЛ (АР); проход перекрытия — в гильзах.
7. Р-т — радиатор 22/500 в топочной, догрев сверх ТП; присоединение — тройником к группе КШ-2 на РК.
8. Покрытия пола и толщина стяжки приняты до получения экспликации полов: доска в 1.9, 1.10, 1.11, плитка в остальных, стяжка 100 мм.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	15
Н.контр.						План 1 этажа. Отопление			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

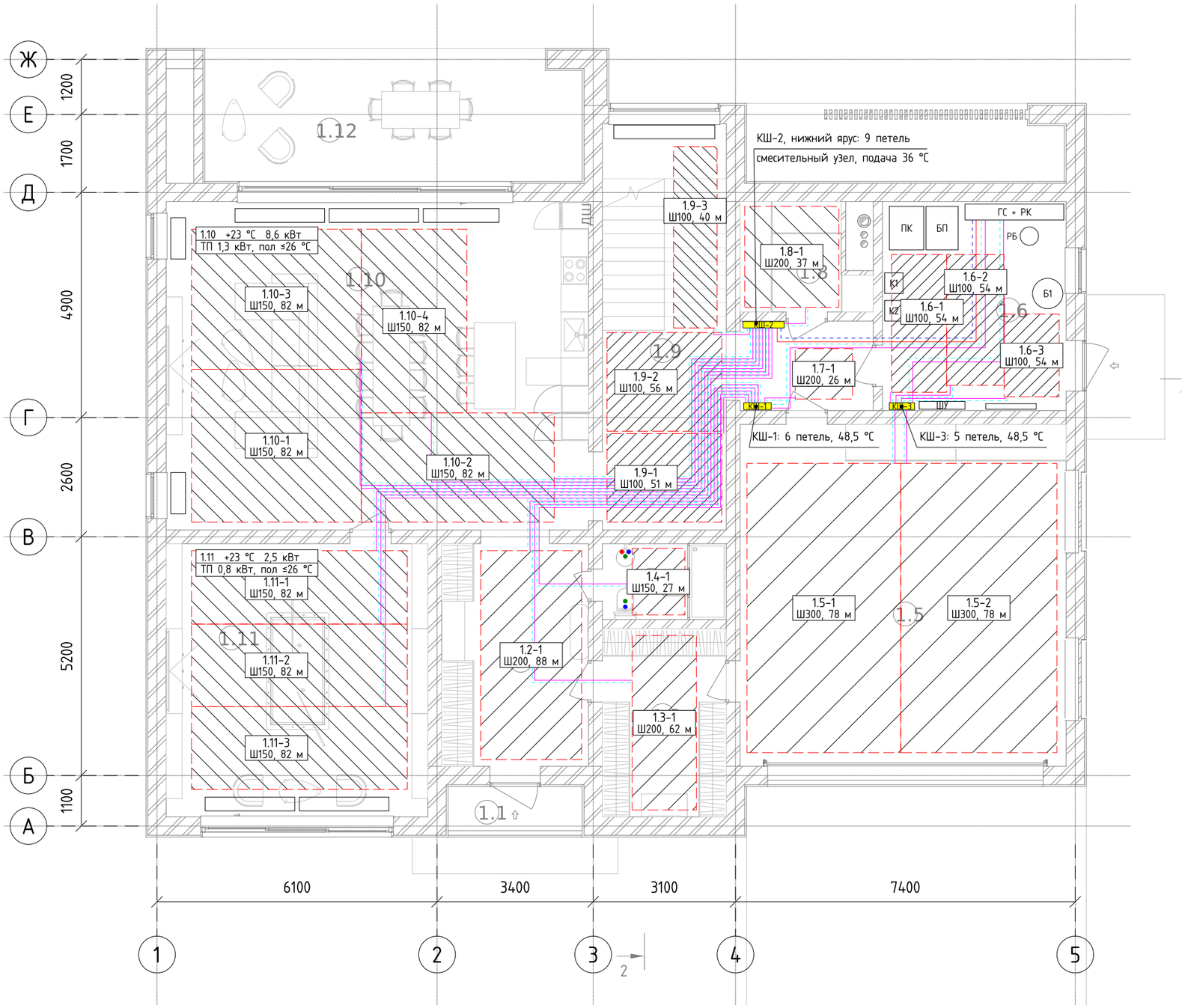
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Раскладка теплого пола. М 1:100



Петли теплого пола 1 этажа (PE-Xa 16×2,0)

Петля	КШ, вых.	Покр.	Шаг	A, м²	L, м	Q, Вт	G, л/ч	л/мин	Δp, кПа	tпов, °C
1.9–1	КШ-1.1	доска	100	4,8	51	366	65	1,08	2,5	29,0
1.9–2	КШ-1.2	доска	100	5,4	56	408	72	1,20	3,3	29,0
1.2–1	КШ-1.3	плитка	200	13,2	88	954	81	1,36	6,3	28,7
1.3–1	КШ-1.4	плитка	200	9,4	62	401	27	0,45	0,6	26,2
1.4–1	КШ-1.5	плитка	150	2,5	27	90	6	0,11	0,1	28,5
1.7–1	КШ-1.6	плитка	200	4,8	26	104	8	0,13	0,1	22,2
1.10–1	КШ-2.1	доска	150	10,7	82	320	61	1,01	3,5	26,0
1.10–2	КШ-2.2	доска	150	10,7	82	320	61	1,01	3,5	26,0
1.10–3	КШ-2.3	доска	150	10,7	82	320	61	1,01	3,5	26,0
1.10–4	КШ-2.4	доска	150	10,7	82	320	61	1,01	3,5	26,0
1.11–1	КШ-2.5	доска	150	8,5	82	253	48	0,80	2,3	26,0
1.11–2	КШ-2.6	доска	150	8,5	82	253	48	0,80	2,3	26,0
1.11–3	КШ-2.7	доска	150	8,5	82	253	48	0,80	2,3	26,0
1.8–1	КШ-2.8	плитка	200	5,9	37	232	20	0,33	0,3	21,9
1.9–3	КШ-2.9	доска	100	3,8	40	137	27	0,45	0,4	25,6
1.6–1	КШ-3.1	плитка	100	5,2	54	720	134	2,23	9,4	27,2
1.6–2	КШ-3.2	плитка	100	5,2	54	720	134	2,23	9,4	27,2
1.6–3	КШ-3.3	плитка	100	5,2	54	720	134	2,23	9,4	27,2
1.5–1	КШ-3.4	бетон	300	22,5	78	1872	115	1,91	10,2	17,6
1.5–2	КШ-3.5	бетон	300	22,5	78	1872	115	1,91	10,2	17,6

Шкаф	Подача, °C	Петель	G, кг/ч	Δp петли max, кПа	Ширина, мм
КШ-1	48,5	6	259	6,3	≈600
КШ-2 (низ)	36,0	9	434	3,5	≈900
КШ-3	48,5	5	630	10,2	≈550

Примечания

1. Трубы — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем, в стяжке; укладка спиралью («улиткой») с шагом по таблице; длина петли с подводками — по таблице ±10 %, не более 90 м. Контуры 3он — схематично, раскладка по месту в пределах свободного пола.
2. ТП не укладывается под кухонной мебелью и островом, сантехприборами, ванной и душевым поддоном, встроенными шкафами, а также под площадкой и маршем лестницы в 1.9 (кроме петли 1.9-3).
3. Температура поверхности пола — по СП 60.13330: в 1.10, 1.11 не выше 26 °C, в остальных — не выше 31 °C. Петли 1.10, 1.11, 1.8, 1.9-3 — от смесительного узла КШ-2 (подача 36 °C, насос класса 25-40); КШ-1, КШ-3 — от РК, подача 48,5 °C.
4. Пол по грунту (сверху вниз): покрытие, стяжка 100 мм с фиброй, трубы на пленке/мате с разметкой, ЭППС 100 (по АР/КР), демпферная лента по периметру. Деформационные швы — по границам петель и в дверных проемах; карта стяжки не более 40 м² и не длиннее 8 м.
5. Транзитные подводки (на плане — от КШ-1 и КШ-2 через холл 1.9) — в слое утеплителя под петлями, в гофре; пересечение с магистралями — с обходом по высоте.
6. Перед заливкой стяжки — испытание давлением 0,6 МПа (не менее 1,5 рабочего) 24 ч; стяжка — под давлением. Первый пуск — после набора прочности стяжки, с плавным подъемом температуры.
7. Покрытия пола и толщина стяжки приняты до получения экспликации полов (доска — 1.9, 1.10, 1.11, плитка — остальные, гараж — бетон). При другом покрытии длины и настройки петель уточнить.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 4 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 1 этажа. Раскладка теплого пола		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

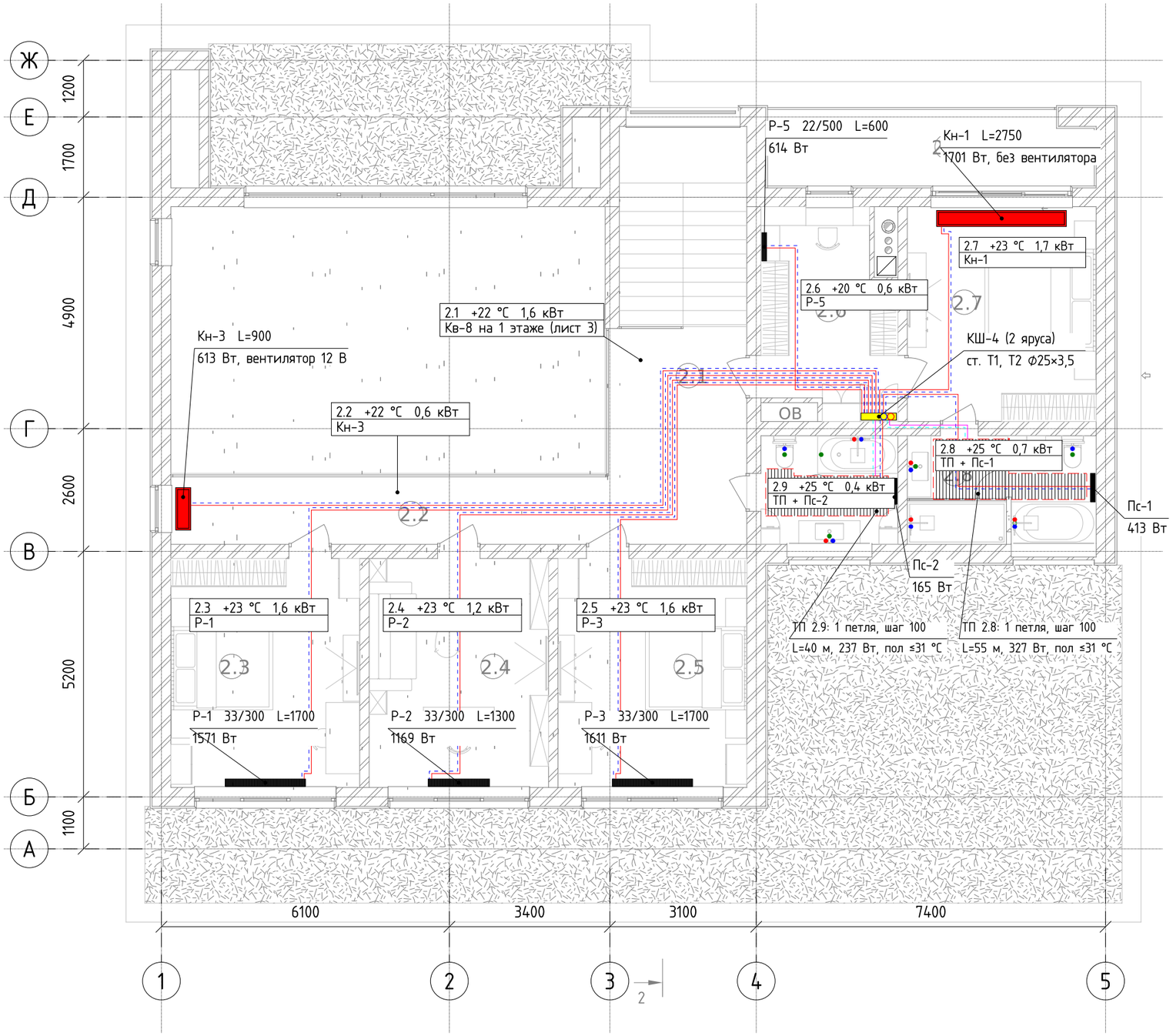
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Подключения к коллекторному шкафу КШ-4

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Подводка	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	90	16×2,0	25,4	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	67	16×2,0	20,7	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	92	16×2,0	16,0	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	35	16×2,0	7,2	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	внутрипольн. КЗТО, L=2750	98	16×2,0	9,2	1,62
В6	–	–	–	резерв (прим. 6)	–	–	–	–
В7	Кн-3	2.2	613	внутрипольн. КЗТО, L=900, вент.	35	16×2,0	20,8	0,59
В8	Пс-1	2.8	413	п/суш., ≥599 Вт (75/65)	24	16×2,0	8,5	0,39
В9	Пс-2	2.9	165	п/суш., ≥239 Вт (75/65)	9	16×2,0	6,2	0,16
ТП1	петля 2.8	2.8	327	ТП шаг 100, 5,1 м²	65	16×2,0	55,0	1,08
ТП2	петля 2.9	2.9	237	ТП шаг 100, 3,7 м²	47	16×2,0	39,8	0,78

Примечания

1. Подложка – АР03, АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 2 этажа +4,050. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Система двухтрубная лучевая от КШ-4, параметры 70/55 °С. Подводки – PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в защитной гофре, в конструкции пола; изгибы не менее 5 Dн, соединений в полу нет.
3. КШ-4 – встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм в полосе шкафов у южной стены 2.6 (место указал Заказчик). Верх – прямой коллектор 1″ на 9 выходов с расходомерами и термоклапанами под сервоприводы; низ – смесительный узел ТП (подача 42,0 °С) с насосом и коллектор на 2 выхода. Стояки Т1, Т2 ф25×3,5 – снизу, из угла тамбура 1.7 (лист 3).
4. Теплый пол санузлов 2.8, 2.9 – шаг 100 мм, температура поверхности не выше 31 °С (СП 60.13330); недостающее тепло дают полотенцесушители Пс-1, Пс-2 (мощность в таблице – с учетом этого).
5. Внутрипольные конвекторы – КЗТО, подбор по каталогу; глубина не более 150 мм. Кн-1 в спальне 2.7 – без вентилятора (решение Заказчика), Кн-3 – с тихим вентилятором 12 В.
6. Холл 2.1 (Кн-2 по ЭП): под витражом лестницы на отметке 2 этажа пола нет (второй свет, площадка ≈+1,8). Холл обогревает внутрипольный конвектор Кв-8 с вентилятором на 1 этаже у витража (лист 3, решение Заказчика 19.10.2026); выход В6 КШ-4 – резерв.
7. Покрытия пола приняты до получения экспликации полов: плитка в санузлах, доска в жилых.
8. Настройки расходомеров – по таблице, уточняются по паспортам выбранных приборов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 2 этажа. Отопление		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

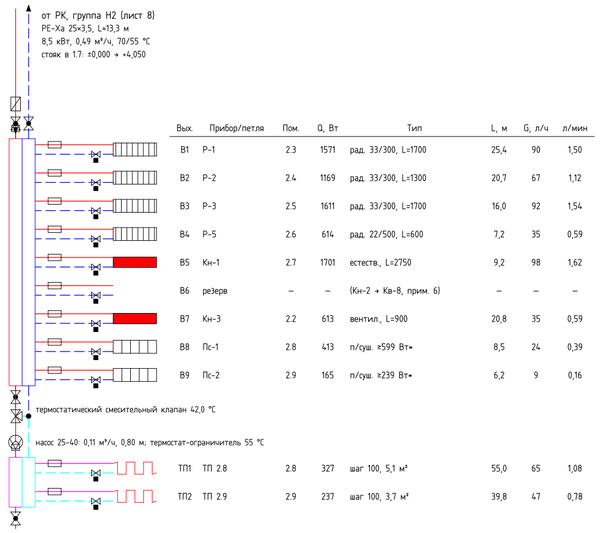
Копировал

Формат А3

Схема системы отопления (от распределительного коллектора топочной до приборов)

КШ-4 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈750×1250×150

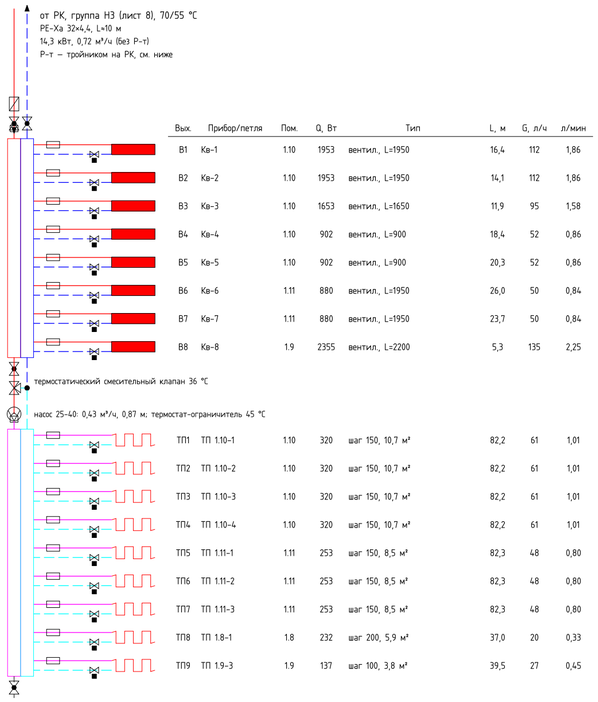
в 2.6 у южной стены, низ шкафа +4,350; стояки Т1, Т2 — из угла тамбура 1.7



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	25,4	90	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	20,7	67	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	16,0	92	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	7,2	35	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	естеств., L=2750	9,2	98	1,62
В6	резерв	—	—	(Кн-2 → Кв-8, прим. 6)	—	—	—
В7	Кн-3	2.2	613	вентил., L=900	20,8	35	0,59
В8	Пс-1	2.8	413	п/суш. ≈599 Вт*	8,5	24	0,39
В9	Пс-2	2.9	165	п/суш. ≈239 Вт*	6,2	9	0,16
ТП1	ТП 2.8	2.8	327	шаг 100, 5,1 м²	55,0	65	1,08
ТП2	ТП 2.9	2.9	237	шаг 100, 3,7 м²	39,8	47	0,78

КШ-2 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈900×1300×150

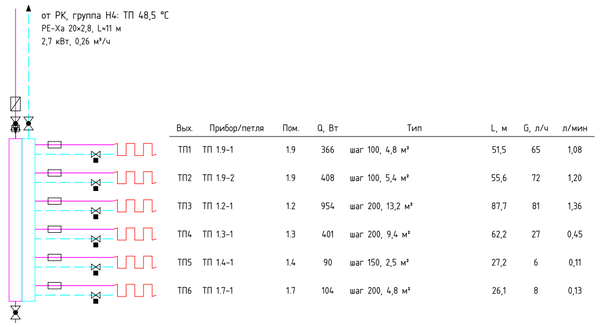
в тамбуре 1.7 у простенка, низ шкафа +0,300



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Кв-1	1.10	1953	вентил., L=1950	16,4	112	1,86
В2	Кв-2	1.10	1953	вентил., L=1950	14,1	112	1,86
В3	Кв-3	1.10	1653	вентил., L=1650	11,9	95	1,58
В4	Кв-4	1.10	902	вентил., L=900	18,4	52	0,86
В5	Кв-5	1.10	902	вентил., L=900	20,3	52	0,86
В6	Кв-6	1.11	880	вентил., L=1950	26,0	50	0,84
В7	Кв-7	1.11	880	вентил., L=1950	23,7	50	0,84
В8	Кв-8	1.9	2355	вентил., L=2200	5,3	135	2,25
ТП1	ТП 1.10-1	1.10	320	шаг 150, 10,7 м²	82,2	61	1,01
ТП2	ТП 1.10-2	1.10	320	шаг 150, 10,7 м²	82,2	61	1,01
ТП3	ТП 1.10-3	1.10	320	шаг 150, 10,7 м²	82,2	61	1,01
ТП4	ТП 1.10-4	1.10	320	шаг 150, 10,7 м²	82,2	61	1,01
ТП5	ТП 1.11-1	1.11	253	шаг 150, 8,5 м²	82,3	48	0,80
ТП6	ТП 1.11-2	1.11	253	шаг 150, 8,5 м²	82,3	48	0,80
ТП7	ТП 1.11-3	1.11	253	шаг 150, 8,5 м²	82,3	48	0,80
ТП8	ТП 1.8-1	1.8	232	шаг 200, 5,9 м²	37,0	20	0,33
ТП9	ТП 1.9-3	1.9	137	шаг 100, 3,8 м²	39,5	27	0,45

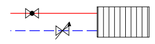
КШ-1 — шкаф коллекторный ТП ≈600×650×120

в тамбуре 1.7 у простенка, низ шкафа +0,300

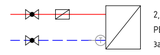


Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.9-1	1.9	366	шаг 100, 4,8 м²	51,5	65	1,08
ТП2	ТП 1.9-2	1.9	408	шаг 100, 5,4 м²	55,6	72	1,20
ТП3	ТП 1.2-1	1.2	954	шаг 200, 13,2 м²	87,7	81	1,36
ТП4	ТП 1.3-1	1.3	401	шаг 200, 9,4 м²	62,2	27	0,45
ТП5	ТП 1.4-1	1.4	90	шаг 150, 2,5 м²	27,2	6	0,11
ТП6	ТП 1.7-1	1.7	104	шаг 200, 4,8 м²	26,1	8	0,13

Р-т — радиатор топочной 1.6 (тройником на группе Н3, РК)

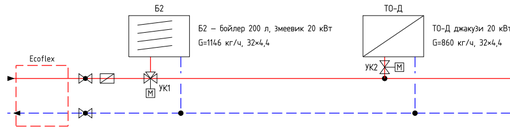


Калорифер П1 (группа Н5, смешение на РК)



Баня: группа Н6 → Ecoflex Quattro → КШ-Б1, КШ-Б2

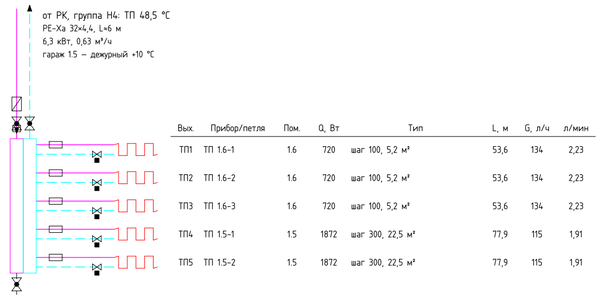
шкафы ШРВ-3 встроены в восточную стену с/у 63 (листы 12, 13)



от РК, группа Н6 (лист 8): Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9 в общей оболочке Ecoflex Quattro;
L=15,3 м по трассе (в гидравлике принято 17 м); 29,5 кВт, 1,69 м³/ч, H=2,92 м:
отопление бани 9,5 кВт + ТО-Д 20 кВт; Б2 20 кВт — с приоритетом (на время загрузки
отопления и ТО-Д не работают). УК1 — по датчику бойлера, УК2 — по таймеру СПА.

КШ-3 — шкаф коллекторный ТП ≈550×650×120

в топочной 1.6 на южной стене, низ шкафа +0,300



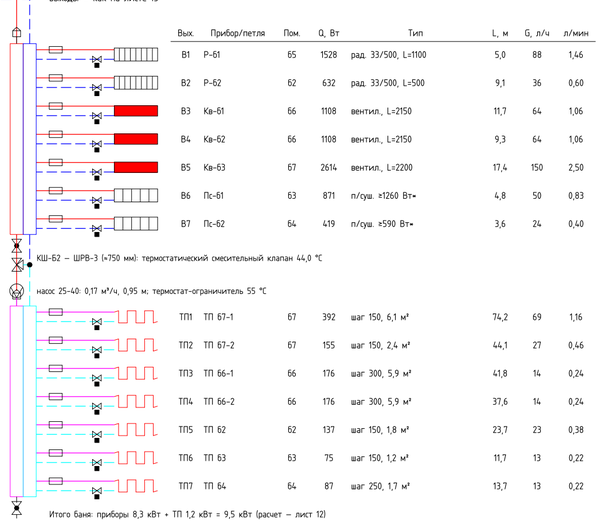
Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.6-1	1.6	720	шаг 100, 5,2 м²	53,6	134	2,23
ТП2	ТП 1.6-2	1.6	720	шаг 100, 5,2 м²	53,6	134	2,23
ТП3	ТП 1.6-3	1.6	720	шаг 100, 5,2 м²	53,6	134	2,23
ТП4	ТП 1.5-1	1.5	1872	шаг 300, 22,5 м²	77,9	115	1,91
ТП5	ТП 1.5-2	1.5	1872	шаг 300, 22,5 м²	77,9	115	1,91

Группы РК и смесительные узлы

Группа РК	Q, кВт	t, °С	G, м³/ч	Труба	L, м	H, м	Насос
Н2 → КШ-4 (2 эт.)	8,5	70/55	0,49	25×3,5	13,3	1,58	25-40
Н3 → КШ-2, Р-т	15,7	70/55	0,80	32×4,4	10,0	1,22	25-40
Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3	9,0	48,5/40	0,89	20×2,8 / 32×4,4	11,0	1,83	25-40
Н5 → калорифер П1	2,6	70/50	0,11	20×2,8	6,0	1,29	25-40
Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2	29,5	70/55	1,69	32×2,9	17,0	2,92	25-60
Н7 → Б1 (приоритет)	28,0	80/60	1,20	Ду25	4,0	1,35	25-40
смесит. узел КШ-2 (36,0 °С)	2,8	36,0	0,43	—	—	0,87	25-40
смесит. узел КШ-4 (42,0 °С)	0,6	42,0	0,11	—	—	0,80	25-40
смесит. узел КШ-Б2 (44,0 °С)	1,2	44,0	0,17	—	—	0,95	25-40

КШ-Б1 — ШРВ-3 (≈750 мм), прямой коллектор

выходы — как на листе 13



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-Б1	65	1528	рад. 33/500, L=1100	5,0	88	1,46
В2	Р-Б2	62	632	рад. 33/500, L=500	9,1	36	0,60
В3	Кв-Б1	66	1108	вентил., L=2150	11,7	64	1,06
В4	Кв-Б2	66	1108	вентил., L=2150	9,3	64	1,06
В5	Кв-Б3	67	2614	вентил., L=2200	17,4	150	2,50
В6	Пс-Б1	63	871	п/суш. ≈1260 Вт*	4,8	50	0,83
В7	Пс-Б2	64	419	п/суш. ≈590 Вт*	3,6	24	0,40
ТП1	ТП Б7-1	67	392	шаг 150, 6,1 м²	74,2	69	1,16
ТП2	ТП Б7-2	67	155	шаг 150, 2,4 м²	44,1	27	0,46
ТП3	ТП Б6-1	66	176	шаг 300, 5,9 м²	41,8	14	0,24
ТП4	ТП Б6-2	66	176	шаг 300, 5,9 м²	37,6	14	0,24
ТП5	ТП Б2	62	137	шаг 150, 1,8 м²	23,7	23	0,38
ТП6	ТП Б3	63	75	шаг 150, 1,2 м²	11,7	13	0,22
ТП7	ТП Б4	64	87	шаг 250, 1,7 м²	13,7	13	0,22

Итого баня: приборы 8,3 кВт + ТП 1,2 кВт = 9,5 кВт (расчет — лист 12)

Условные обозначения

- Т1 — подающий отопления
- Т2 — обратный отопления
- Т11, Т21 — теплый пол
- Т3, Т4 — ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 — холодная вода
- Г — газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом — «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- Номер позиции (экспликация)

Приборы и арматура коллекторов

- Радиатор стальной панельный
- Конвектор внутрипольный
- Полотенцесушитель водяной
- Петля теплого пола
- Расходомер с настройкой (подача)
- Термоклапан под сервопривод (обратка)
- Коллекторный шкаф

Примечания

1. Схема принципиальная, без масштаба. Нумерация выходов и марки приборов — как на планах (листы 3-5); петли теплого пола — лист 4.
2. Подводки к приборам и петли — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем; соединения — только на коллекторах (евроконус 3/4"). Магистрали до шкафов — по таблице.
3. Настройка расходомеров — по графе «л/мин»; точные значения — по паспортам приборов при заказе. Термоклапаны — под сервоприводы комнатного регулирования (автоматика «Люкс»).
4. Шкафы КШ-2, КШ-4 — двухъярусные (решение Заказчика); КШ-Б1, КШ-Б2 — встроенные ШРВ-3 в восточной стене с/у 63, ввод с УК1 (Б2) и УК2 (ТО-Д) — лист 13.
5. Кн-1 (спальня 2.7) — без вентилятора, Кн-3 и Кв-1...8 — с вентилятором 12 В (решение Заказчика); питание вентиляторов — раздел ЭОМ.
6. Кв-8 (1.9, у витража лестницы на 1 этаже) — вместо Кн-2 по ЭП: под витражом на 2 этаже нет пола (решение Заказчика). Выход В6 КШ-4 — резерв.
7. * Мощность полотенцесушителя указана в паспортных условиях 75/65/20 °С.
8. Температура поверхности пола — по СП 60. Петли 1 этажа (лист 4): КШ-1, КШ-3 — 48,5 °С от группы Н4; КШ-2 — свой узел 36 °С. Санузлы 2.8, 2.9 (лист 5): КШ-4 — 42,0 °С, недостающее тепло — Пс-1, Пс-2. Баня (лист 12): КШ-Б2 — 44,0 °С.
9. Насосы групп — класс по расходу и напору с запасом 10 % (условная характеристика, уточнить по каталогу); напор — до самого нагруженного прибора/петли с учетом шкафа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схема системы отопления		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

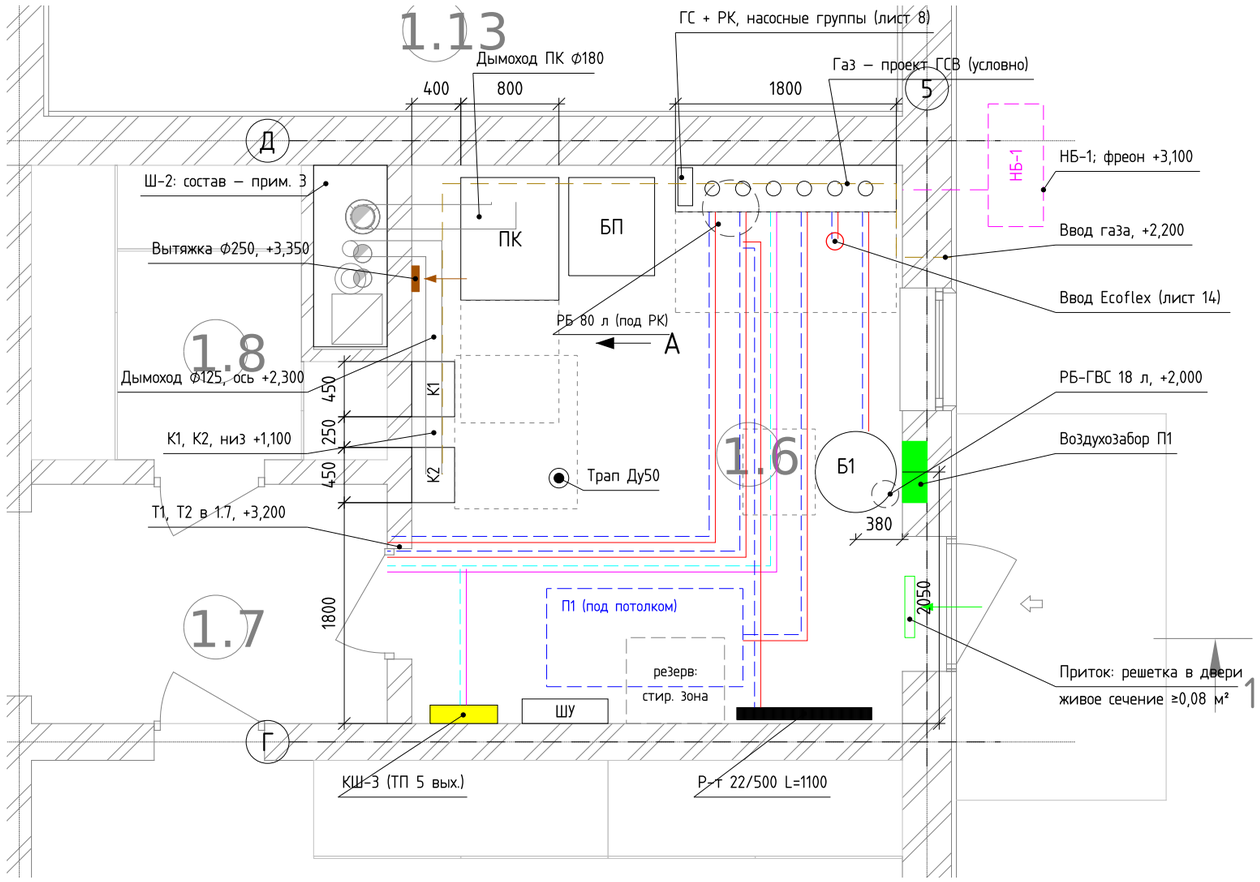
Подпись и дата

Инв.№ подл.

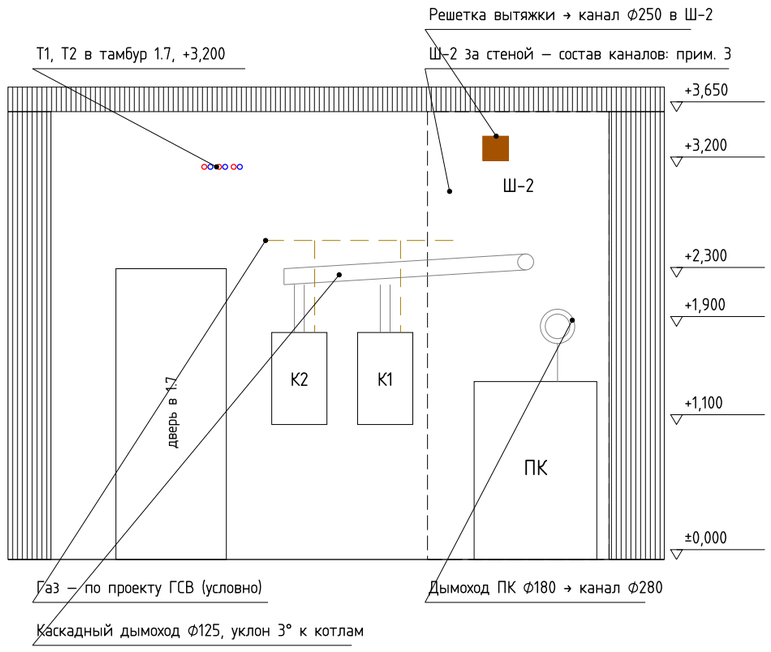
Копировал

Формат А2

Топочная 1.6. План расположения оборудования. М 1:50



Развертка по западной стене топочной (вид А). М 1:50



Экспликация оборудования топочной

Поз.	Обозн.	Наименование и характеристика	Кол.	Примечание
1	К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann; типоразмеры – по каталогу Viessmann	2	каскад
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой и автоподачей	1	резерв, подмес ≥55 °С
3	БП	Бункер пеллет 300–500 л со шнеком	1	комплект ПК
4	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, G до 3,4 м³/ч	1	с воздухоотв. и спуском
5	РК	Распределительный коллектор Ду32 с насосными группами Н2–Н7	1	лист 8
6	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1	приоритет ГВС
7	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, р0 = 1,2 бар	1	отопление
8	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1	Б1
9	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), удаленный доступ	1	автоматика
10	КШ-3	Шкаф коллекторный ТП на 5 выходов (1.6 – 3, гараж 1.5 – 2), ≈550 мм	1	лист 3, 4
11	Р-т	Радиатор стальной панельный 22/500, L=1100, 1411 Вт	1	тройник на группе Н3
12	П1	Приточно-вытяжная установка ≈700 м³/ч, под потолком	1	лист 9
13	Т	Трап Ду50 с сухим затвором; нейтрализатор конденсата	1	раздел ВК

Примечания

1. Подложка – АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Пол ±0,000, низ плиты перекрытия +3,650. Размеры – от внутренних граней стен, в мм; оборудование – по паспортам (уточнить при заказе).
2. Топочная ≈63 м³. Вытяжка – 188 м³/ч (3 обмена) из верхней зоны каналом Ф250 в Ш-2: при естественной тяге Ф160 не проходит (потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па), Ф250 – 2,1 Па. Приток – 282 м³/ч (вытяжка + горение), решетка в нижней части наружной двери, живое сечение не менее 0,08 м².
3. Шахта Ш-2 (предложение, задание АР): у южного торца – канал 400×400 для выброса П1 Ф250, далее вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125 (штатный Viessmann; вместо двух Ф150 на АР), дымоход пеллетного котла Ф280 (снаружи, утепленный) – по АР. Каналы раздельные, выше кровли.
4. Котлы К1, К2 – на западной стене, низ +1,100; каскадный дымоход с уклоном 3° к котлам, конденсат – через нейтрализатор в трап. Дымоход ПК – из нержавеющей стали, с ревизией и конденсатосборником внизу канала.
5. Газопровод, счетчик, сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем – по проекту газоснабжения (ГСВ); место ввода показано условно. Расход газа на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов). Воздух на горение котлы берут из топочной.
6. Трубопроводы котельной – стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 или из нержавеющей стали, под потолком на +3,200 (ниже П1 не опускать); изоляция – вспененный каучук 13 мм. ГС, РК и насосные группы – лист 8.
7. Зоны обслуживания (пунктир): перед котлами и ПК – не менее 1,0 м, перед РК – 0,8 м. Стиральная зона – резерв, размещается позже (решение заказчика).
8. Ввод Ecoflex Quattro (баня) – через гильзу в плите пола у северной стены (лист 14). Наружный блок НБ-1 и фреонопроводы – листы 9, 14.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	7	15
Н.контр.						Топочная. План расположения оборудования			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

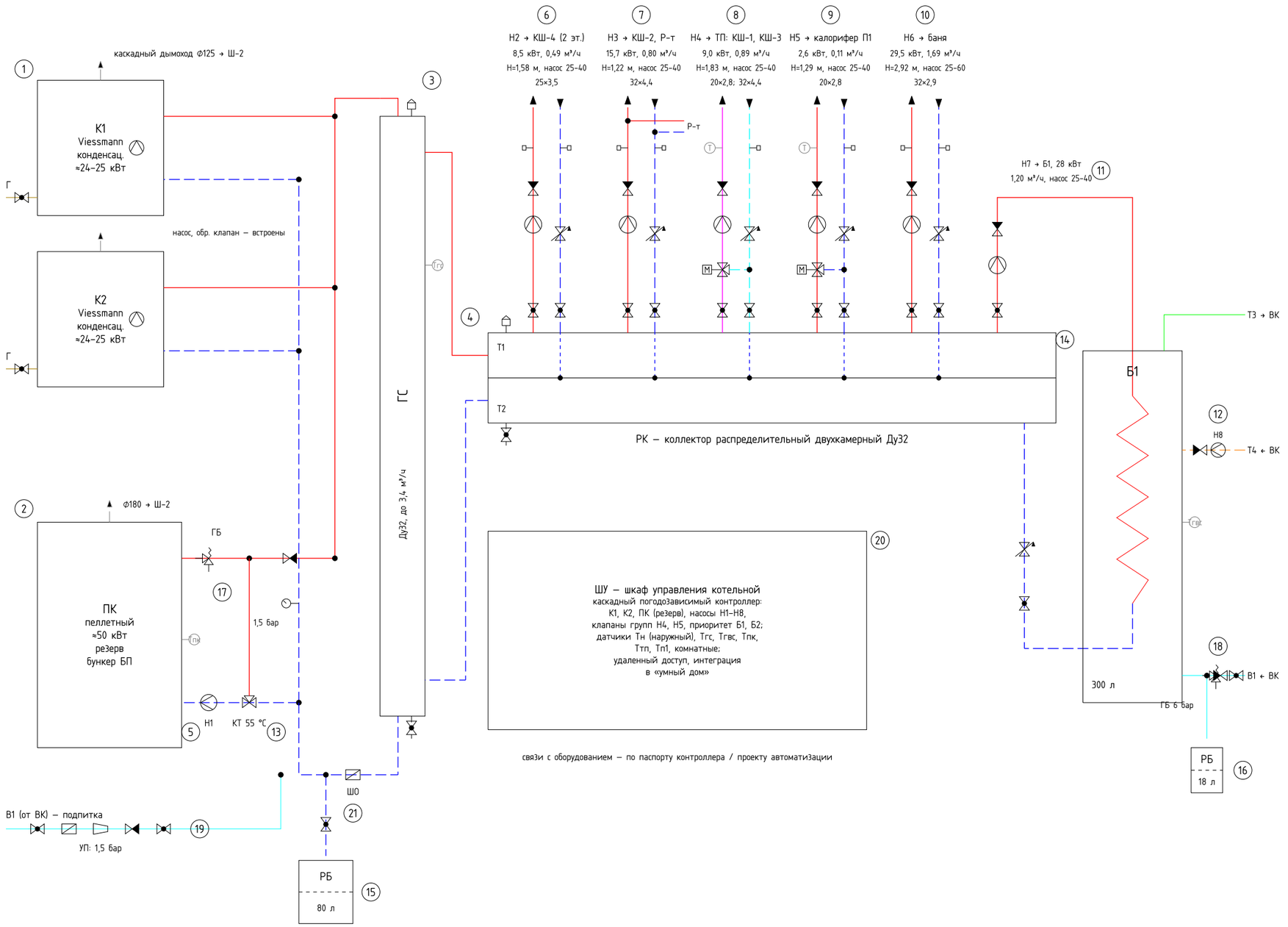
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Топочная. Принципиальная тепловая схема



Экспликация оборудования

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол.
1	К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann; типоразмеры – по каталогу Viessmann	2
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт: горелка, автоподача, бункер БП 300–500 л	1
3	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, до 3,4 м³/ч	1
4	РК	Коллектор распределительный двухкамерный Ду32 на 6 групп	1
5	Н1	Насос котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч (по паспорту ПК)	1
6	Н2	Группа насосная прямая Ду25, насос 25–40: КШ-4	1
7	Н3	Группа насосная прямая Ду25, насос 25–40: КШ-2 (Кв, смесит. узел ТП), Р-т – тройником	1
8	Н4	Группа насосная смесительная Ду25, 3-ходовой клапан с приводом, насос 25–40: ТП 48,5 °С – КШ-1, КШ-3	1
9	Н5	Группа насосная смесительная Ду20, 3-ходовой клапан с приводом, насос 25–40: П1	1
10	Н6	Группа насосная прямая Ду32, насос 25–60: баня (Ecoflex → КШ-Б1, КШ-Б2)	1
11	Н7	Группа насосная прямая Ду25, насос 25–40: загрузка Б1	1
12	Н8	Насос рециркуляции ГВС (для ГВС; подбор – раздел ВК)	1
13	КТ	Клапан термостатический трехходовой подмеса 55 °С, Ду32	1
14	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1
15	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1
16	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1
17	ГБ	Группа безопасности котла: клапан 3 бар, манометр, воздухоотводчик	1
18	ГБ-ГВС	Группа безопасности бойлера 6 бар	1
19	УП	Узел подпитки: краны, фильтр, редуктор 1,5 бар, обратный клапан	1
20	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление насосами и клапанами групп	1
21	ШО	Шламоотделитель магнитный Ду32 на обратке перед ГС	1

Примечания

1. Котловой контур – до 80/60 °С; радиаторы, конвекторы, баня – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; ТП КШ-1, КШ-3 – 48,5 °С (смешение группой Н4); свои смесительные узлы: КШ-2 – 36 °С, КШ-4 – 42,0 °С, КШ-Б2 – 44,0 °С (лист 6).
2. Баня (группа Н6): Ecoflex Quattro, Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9, L≈15,3 м по трассе (в гидравлике 17 м) → УК1 (приоритет Б2) и УК2 (ТО-Д джакузи) → КШ-Б1, КШ-Б2 – листы 12, 13.
3. К1, К2 – каскад со штатным контроллером Viessmann. ПК – резерв на полную нагрузку при отсутствии газа; обратка ПК не ниже 55 °С (КТ + Н1).
4. Давление рабочее 1,5 бар, предохранительные клапаны 3 бар; объем системы ≈612 л.
5. Приоритет ГВС: при загрузке Б1 группы отопления временно снижают отбор; ГВС 60 °С, термическая дезинфекция – по программе контроллера.
6. Подпитка, Т3, Т4 – от сетей ВК; Н8 и подключение ГВС – раздел ВК. Газ – проект ГСВ: расход на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов).
7. Насосы – с электронным управлением. Класс выбран по расходу и напору группы (лист 6), запас по напору 10 % по условной характеристике; уточнить по каталогу.
8. Гидрострелка: одновременный отбор групп Н2–Н6 – 3,35 м³/ч (без нагрева джакузи – 2,20 м³/ч).

Условные обозначения

- Т1 – подающий отопления
- Т2 – обратный отопления
- Т11, Т21 – теплый пол
- Т3, Т4 – ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 – холодная вода
- Г – газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом – «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- Номер позиции (экспликация)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 8 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Топочная. Принципиальная тепловая схема		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

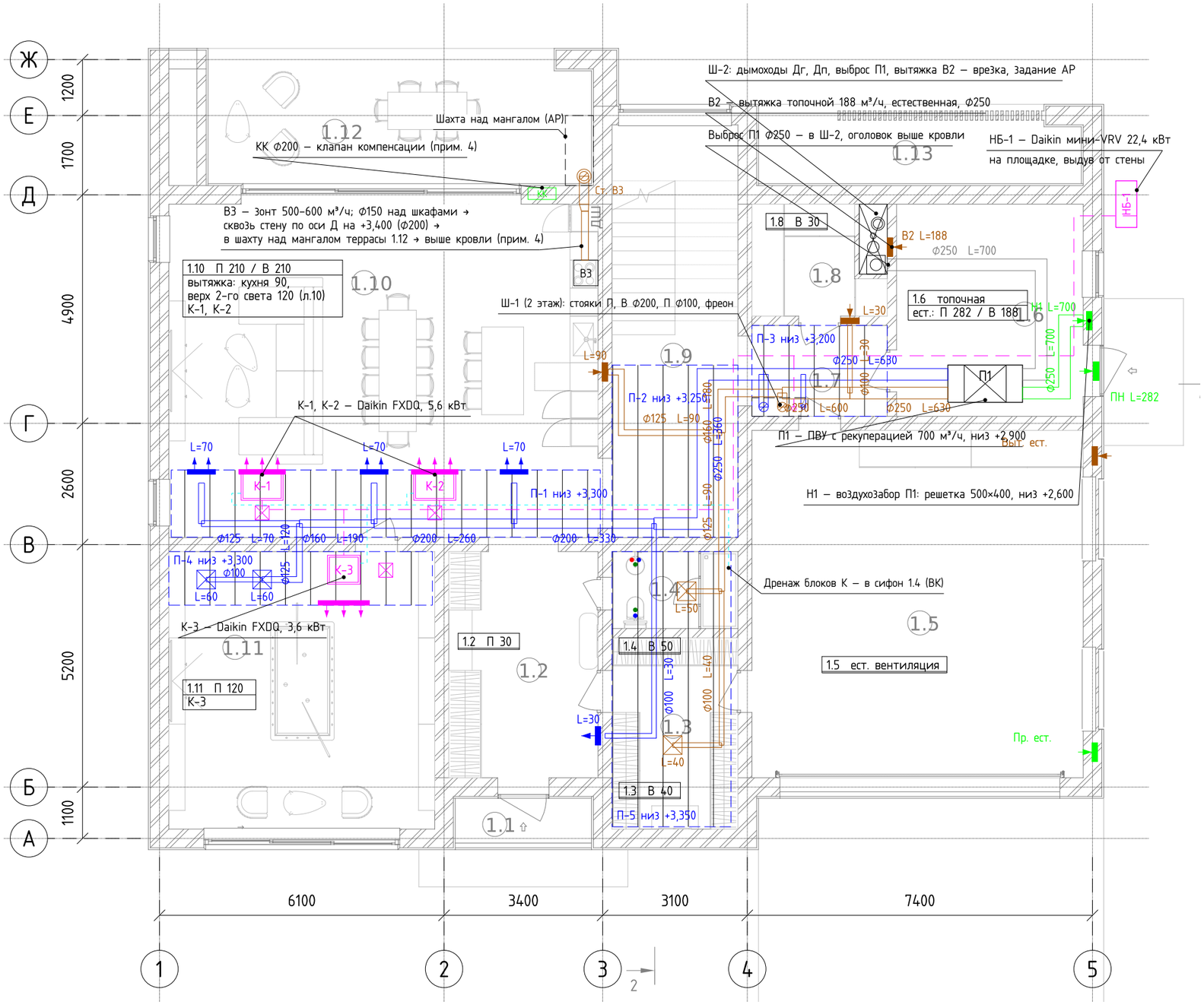
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — П1 — приточно-вытяжная установка с рекуперацией
- Приточный воздуховод П1 (Ф, L — м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Решетка в стене, щелевой диффузор в торце подшивки
- Потолочная решетка (вытяжка)
- Решетка рециркуляции блока К
- Щелевой диффузор блока К
- К — Внутренний канальный блок мини-VRV
- Фреонопроводы (жидкость + газ)
- Дренаж конденсата
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

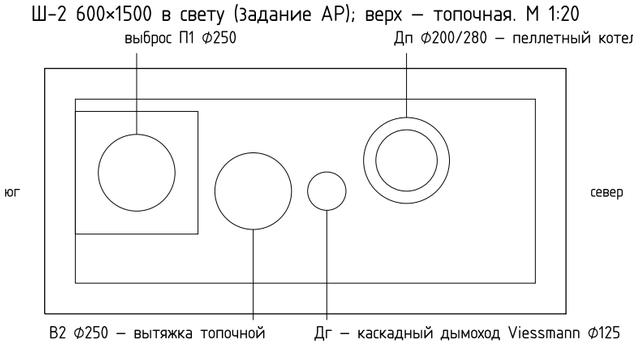
Зоны подшивки потолков 1 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-1	350	+3,300	К-1, К-2, магистраль П Ф250…Ф125, фреон, дренаж; диффузоры в торце подшивки
П-2	400	+3,250	П Ф250, В Ф160/Ф125 с пересечением, фреон, дренаж
П-3	450	+3,200	магистрали П и В Ф250 от П1 с пересечениями, стояки в Ш-1, фреон
П-4	350	+3,300	К-3, П Ф125/Ф100, фреон, дренаж; диффузор К-3 в торце
П-5	300	+3,350	П Ф100 в прихожую 1.2, В Ф125/Ф100 от 1.3, 1.4

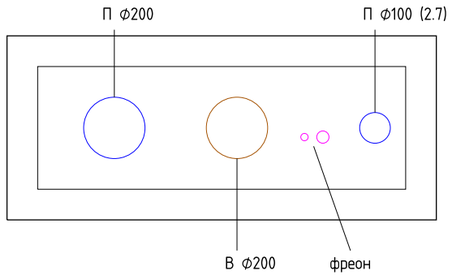
Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — от ±0,000; низ плиты перекрытия +3,650 (подтверждено Заказчиком). Подшивка — не ниже верха окон; к блокам К и клапанам — люки 600×600.
2. П1 — 700 м³/ч (630 в сеть), под потолком топочной; воздухозабор — решетка в восточной стене между дверью и окном, выброс — канал Ф250 в Ш-2 выше кровли. Воздуховоды — круглые оцинкованные; Н и выброс — в теплоизоляции 25 мм с паробарьером; на ответвлениях — регуляторы расхода, у П1 — шумоглушители. Расчет сети — лист 11.
3. Подшивка П-3 углублена до 450 мм, П-2 — до 400 мм: магистрали П и В у Ш-1 пересекаются (обход по высоте).
4. Кухня (эскиз Заказчика 19.10.2026): зонт В3 над плитой, 500–600 м³/ч, обратный клапан Ф150 на патрубке; Ф150 в коробе над шкафами (+2,450) к стене по оси Д, подъем до +3,400, переход Ф150/200; Ф200 сквозь стену по оси Д, в подшивке террасы 1.12 и через ее перекрытие (отверстия Ф320) в шахту над мангалом (АР), стояк Ст. В3 выше кровли: верх шахты +8,900 (по АР, уточнить), низ зонта оголовка не ниже +9,400. Ф200 от стены до оголовка — в изоляции НГ 50 мм (минвата с фольгой); с дымоходом мангала не соединять, в свету от него не менее 130 мм. Сеть В3 при 600 м³/ч ≈ 180 Па — зонт с располагаемым давлением не менее 200 Па. Компенсация — КК Ф200 с электроприводом, сблокирован с зонтом.
5. Топочная: вытяжка В2 — 188 м³/ч (3 обмена) естественной тягой каналом Ф250 в Ш-2 (Ф160 по ЭП не проходит: потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па); приток ПН — решетка, живое сечение не менее 0,08 м² в низу наружной двери (282 м³/ч вместе с воздухом на горение).
6. Ш-2 600×1500 в свету (врезка, согласовано с листами 7, 8): с юга на север — выброс П1 Ф250 в канале 400×400 АР, вытяжка топочной В2 Ф250 (решетка под потолком в Западной стене топочной), Дг — каскадный дымоход Viessmann Ф125, дымоход пеллетного котла Ф200/280 — задание АР; стенки шахты — негорючие.
7. Кондиционирование — мини-VRV Daikin (серия VRV-S): НБ-1 22,4 кВт на площадке у восточной стены топочной (решение Заказчика), внутренние блоки — тонкие канальные серии FXDQ (типоразмер — по каталогу Daikin или аналог). Фреон — медь в изоляции; дренаж — в канализацию через сифон с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе — помпа.
8. Гараж 1.5 — естественная вентиляция, решетки 400×200 в восточной стене: приток внизу у ворот, вытяжка вверху.

Ш-2 600×1500 в свету (задание АР); верх — топочная. М 1:20



Ш-1 в плане (2 этаж). М 1:20



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	9	15
Н.контр.						План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

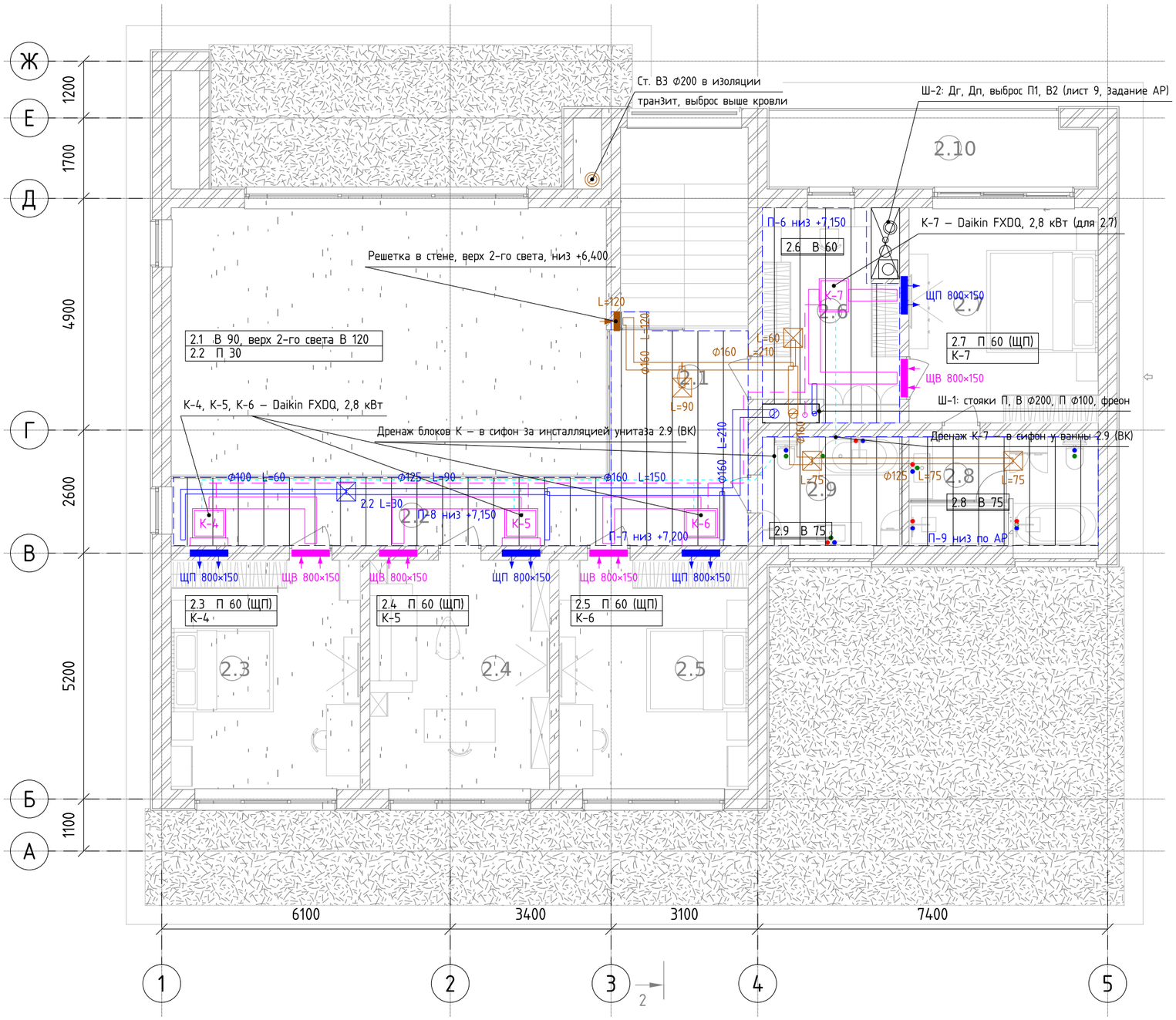
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод П1 (Ф, L – м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Воздуховод блока К (напорная камера, возврат)
- Потолочный диффузор (приток П1)
- Потолочная решетка (вытяжка)
- ЩП – щелевая решетка в стене: подача К + свежий воздух П1
- ЩВ – щелевая решетка в стене: возврат (рециркуляция) К
- Решетка в стене (вытяжка)
- Внутренний канальный блок мини-VRV (К)
- Фреонопроводы (жидкость + газ)
- Дренаж конденсата
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

Зоны подшивки потолков 2 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-6	400	+7,150	К-7, стояки из Ш-1, П Ф160, В Ф200/Ф160, фреон, дренаж
П-7	350	+7,200	К-6, П Ф160, В Ф160, фреон, дренаж
П-8	400	+7,150	К-4, К-5, П Ф160…Ф100, возврат К, фреон, дренаж
П-9	250	по АР	В Ф160/Ф125 санузлов (низ подшивки – по АР, не ниже глубины 250)

Примечания

1. Подложка – АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки – от ±0,000; пол 2 этажа +4,050, низ плиты покрытия +7,550. Подшивка – не ниже верха окон; к блокам К и клапанам – люки 600×600.
2. Приток и вытяжка 2 этажа – от П1 (лист 9) стояками в шахте Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком). Магистраль П – через стену Ш-1 в холл 2.1 и по галерее 2.2.
3. Спальни 2.3–2.5, 2.7 – без подшивки (решение Заказчика): подача кондиционера вместе со свежим воздухом П1 – щелевой решеткой ЩП, возврат – ЩВ, обе в верхней зоне стены со стороны галереи, холла и гардеробной (низ решеток не ниже +6,950, над шкафами – с зазором до потолка не менее 300 мм). Свежий воздух П1 подается в напорную камеру ЩП круглый год; из спален воздух уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм – АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной, холла и верха 2-го света.
4. К-7 (гардеробная 2.6) обслуживает спальню 2.7: ЩП и ЩВ – в стене 2.6/2.7, ЩВ – над дверью; свежий воздух П1 (стояк Ф100) – в воздуховод возврата К-7.
5. Блоки К – тонкие канальные Daikin серии FXDQ (типоразмер – по каталогу Daikin или аналог), обслуживание – снизу через люки. Дренаж – в канализацию через сифоны с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе – помпа.
6. Пересечения воздуховодов в подшивке П-6 – с обходом по высоте.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

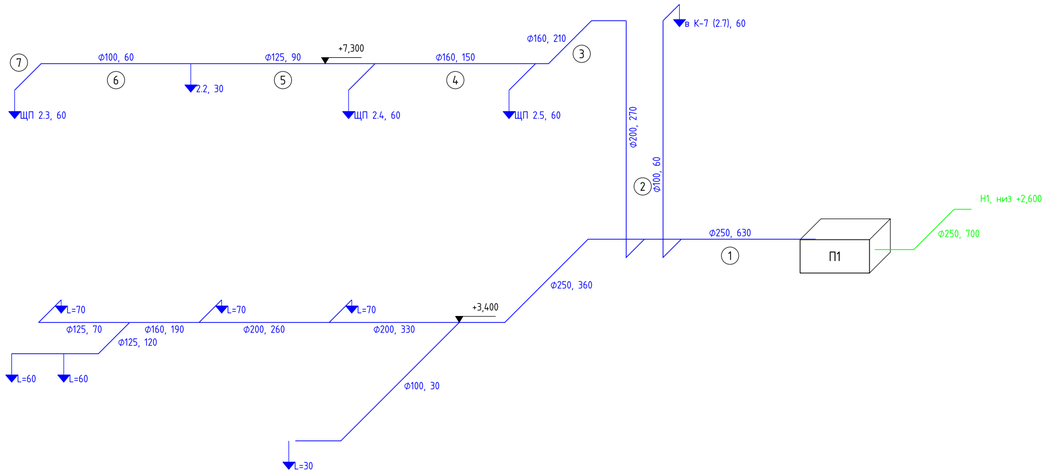
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	10	15
Н.контр.						План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Система П1 (приток). Схема



Система П1 (вытяжка, выброс), В2, В3. Схема

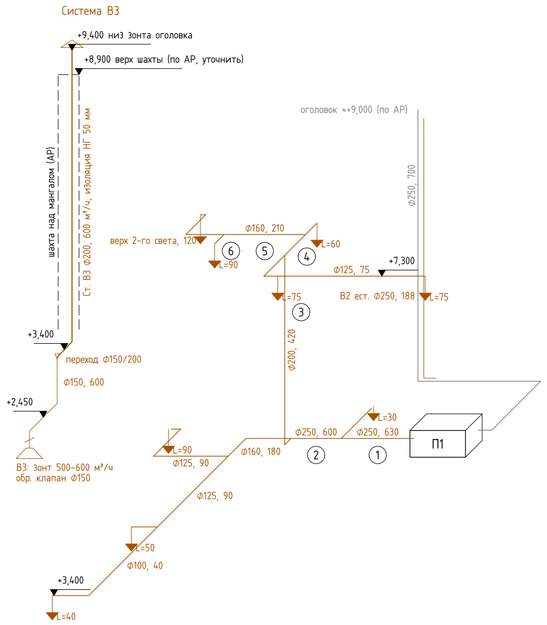
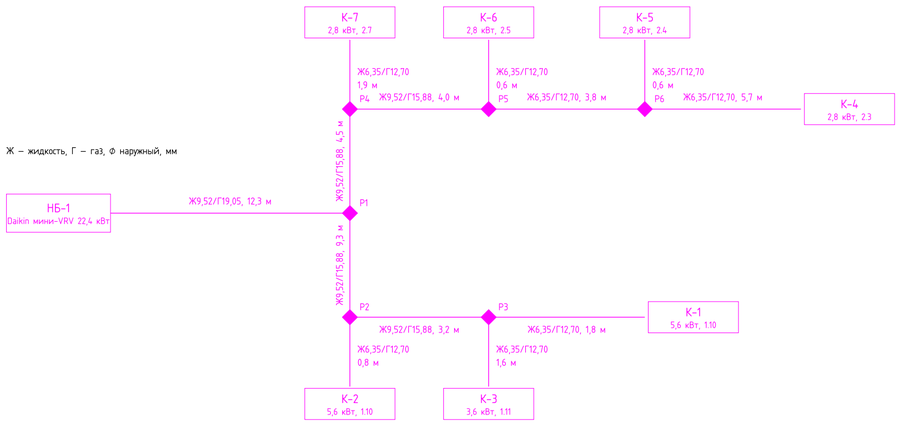


Схема фреонопроводов мини-VRV (без масштаба)



Воздушный баланс

Пом.	Наименование	П, м³/ч	В, м³/ч	Примечание
1.10	Кухня-гостиная	210	210	В – кухня 90, верх 2-го света 120; В3 – отдельно
1.11	Бильярдная	120	–	
1.2	Прихожая	30	–	
1.3	Тамбур	–	40	
1.4	С/у	–	50	
1.8	Кладовая	–	30	
2.1	Лестница-холл	–	90	с перетоком из спален
2.2	Галерея	30	–	
2.3	Спальня	60	–	через ЩП
2.4	Кабинет	60	–	через ЩП
2.5	Спальня	60	–	через ЩП
2.6	Гардеробная	–	60	
2.7	Спальня	60	–	в К-7 → ЩП
2.8	С/у	–	75	
2.9	С/у	–	75	
	Итого П1	630	630	баланс
1.6	Топочная (ест.)	282	188	ПН в двери, В2 в Ш-2

Дренаж конденсата

Блок	Конденсат, л/ч	Выпуск в сифон
К-1	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-2	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-3	1,70	пом. 1.4 (ВК)
К-4	1,01	пом. 2.9 (ВК)
К-5	1,14	пом. 2.9 (ВК)
К-6	1,02	пом. 2.9 (ВК)
К-7	1,11	пом. 2.9 (ВК)

Основное оборудование

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Кол.	Примечание
П1	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (КПД ≥ 80 %), 700 м³/ч, свободный напор не менее 200 Па (по расчету 159), водяной калорифер ≈2,6 кВт (70/50 °С), фильтры ePM1 50 % / ePM10 50 %	1	марка – по выбору Заказчика
НБ-1	Наружный блок мини-VRV Daikin серии VRV-S, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим	1	модель – по каталогу Daikin или аналог
К-1, К-2	Внутренний блок канальный тонкий Daikin серии FXDQ, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч	2	типоразмер – по каталогу Daikin
К-3	То же, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч	1	то же
К-4…К-7	То же, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч	4	то же
Р1…Р6	Разветвитель фреоновый REFNET Daikin	6	по каталогу Daikin
ШГ	Шумоглушитель круглый Ф250, L = 1000 мм	2	на П и В у П1
РР	Регулятор расхода (ирисовый клапан) Ф100–Ф200	20	на ответвлениях
В3	Кухонный зонт 500–600 м³/ч (поставка Заказчика), обратный клапан Ф150, Ф150 → Ф200 в шахте над мангалом, оголовок с зонтом выше кровли	1	зонт – не менее 200 Па при 600 м³/ч
КК	Клапан компенсации Ф200 с электроприводом, сблокирован с В3	1	
ЩП, ЩВ	Решетка щелевая настенная 800×150 с регулированием; у ЩП – напорная камера	4 + 4	спальни 2.3–2.5, 2.7 (К-4…К-7)

Приток П1 – до ЩП 2.3 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	П1–А	630	250	3,2	3,6	3,7
2	стояк П	270	200	6,2	2,4	9,1
3	2эт–3ап	210	160	2,3	2,9	4,3
4	2эт–11.7	150	160	3,8	2,1	2,2
5	2эт–7.9	90	125	4,0	2,0	2,8
6	2эт–3.9	60	100	3,2	2,1	3,2
7	2.3 (ЩП)	60	100	0,9	2,1	2,4
	решетка, регулятор					45
	итого сеть					72,7
	наружный воздух + ШГ					47,8
	своб. напор, 700 м³/ч					138

Вытяжка П1 – от 2.1 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	А–П1	630	250	2,7	3,6	3,3
2	В–А	600	250	0,9	3,4	2,0
3	стояк В	420	200	4,1	3,7	14,6
4	2-сев	270	200	1,1	2,4	4,9
5	2-зап	210	160	2,2	2,9	8,4
6	2.1	90	125	0,6	2,0	2,8
	решетка, регулятор					40
	итого сеть					76,0
	выброс через Ш-2 + ШГ					65,3
	своб. напор, 700 м³/ч					159

Вытяжка В3 – кухонный зонт (с местными)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	Зонт + стена, Ф150	600	150	2,7	9,4	132,0
2	стена + оголовок, Ф200	600	200	6,8	5,3	47,8
	итого сеть В3					179,8
	Зонт, не менее					200

Примечания

1. Схемы П1 – в косоугольной проекции по трассам листов 9, 10, высоты условно увеличены; отметки – оси воздуховодов от ±0,000. Номера в кружках – участки основного направления (таблицы).
2. Свободный напор П1 при 700 м³/ч: приток 138 Па, вытяжка 159 Па – принять установку с напором не менее 200 Па; регуляторы расхода настроить по расходам на схемах.
3. Фреонопроводы – медные трубы для холодильной техники в изоляции из вспененного каучука; хладагент и дозаправка – по паспорту НБ-1; перед пуском – опрессовка азотом и вакуумирование.
4. Дренаж – трубы ПП Ф32 с уклоном не менее 0,01 к выпуску, сифон с сухим затвором (ВК); при недостатке уклона – дренажная помпа.
5. В3 – отдельная система кухонного зонта (эскиз Заказчика 19.10.2026), на схеме вытяжки сдвинута влево. Сеть при 600 м³/ч ≈ 180 Па (Σ: обратный клапан 1,0, отвод 0,3, переход Ф150/200 0,19, оголовок с зонтом 1,8) – зонт с располагаемым давлением не менее 200 Па. Ф200 от стены до оголовка – в изоляции НГ 50 мм; с дымоходом мангала не соединять, в свету не менее 130 мм.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

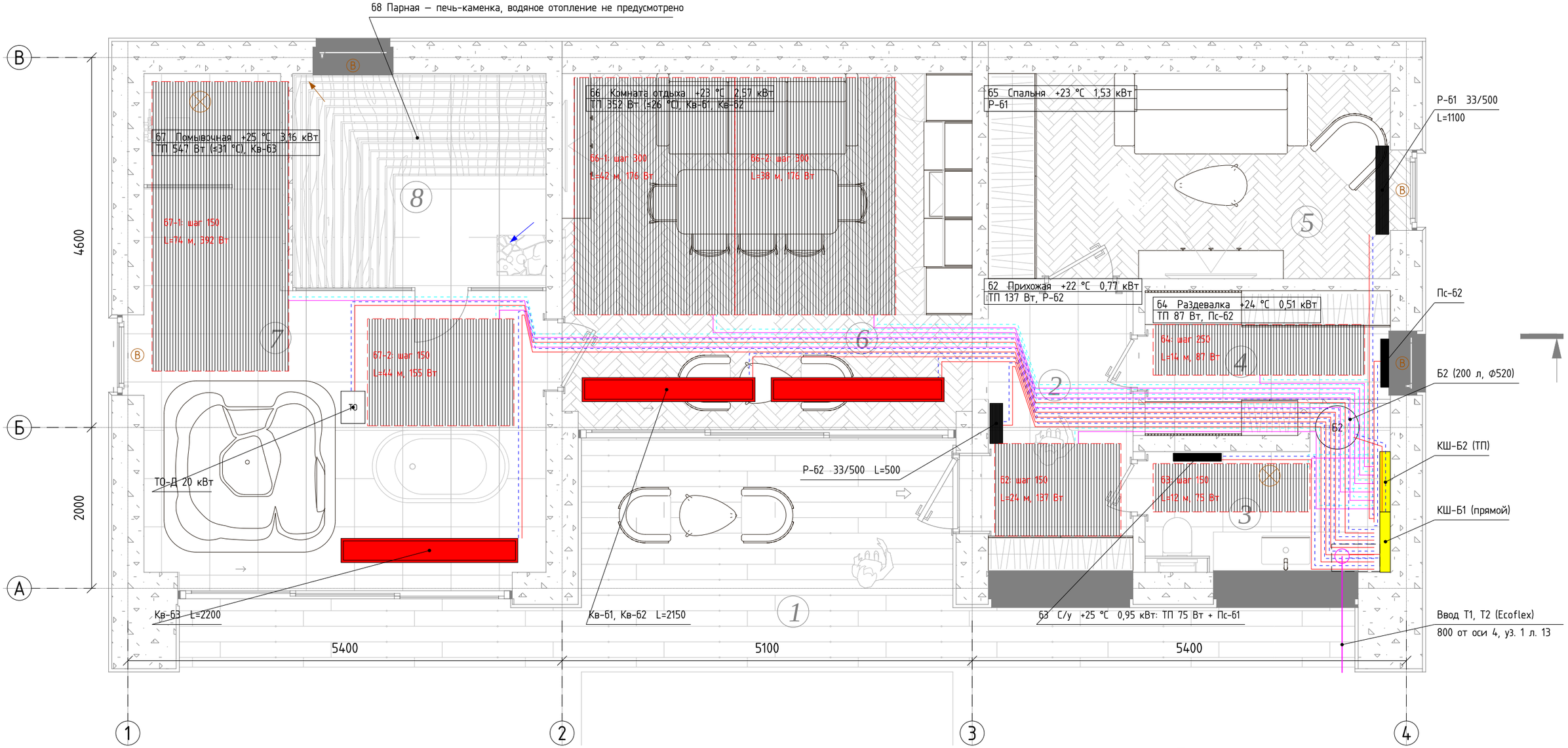
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 11 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схемы систем вентиляции и кондиционирования		
ГИП								

Копировал

Формат А2

Баня. План отопления и вентиляции. М 1:50



Подключения к коллекторным шкафам КШ-Б1, КШ-Б2

Шкаф	Вых.	Потребитель	Пом.	Q, Вт	G, кг/ч	Труба	L, м	Настр., л/мин
КШ-Б1	В1	Р-61 — радиатор стальной панельный 33/500, L=1100, нижн. подкл.	65	1528	88	16×2,0	5,0	1,49
КШ-Б1	В2	Р-62 — радиатор стальной панельный 33/500, L=500, нижн. подкл.	62	632	36	16×2,0	9,1	0,61
КШ-Б1	В3	Кв-61 — КЗТО, внутрипольный с вент. 12 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	66	1108	64	16×2,0	11,7	1,08
КШ-Б1	В4	Кв-62 — КЗТО, внутрипольный с вент. 12 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	66	1108	64	16×2,0	9,3	1,08
КШ-Б1	В5	Кв-63 — КЗТО, внутрипольный с вент. 12 В, L=2200, ≥1601 Вт/м*, влагозащ.	67	2614	150	16×2,0	17,4	2,54
КШ-Б1	В6	Пс-61 — полотенцесушитель водяной, ≥1264 Вт*	63	871	50	16×2,0	4,8	0,85
КШ-Б1	В7	Пс-62 — полотенцесушитель водяной, ≥588 Вт*	64	419	24	16×2,0	3,6	0,41
КШ-Б1	ввод	ТО-Д — теплообменник джакузи, линия с зональным клапаном	67	20000	860	32×4,4	17,8	–
КШ-Б1	ввод	Б2 — загрузка змеевика, 3-ходовой клапан (приоритет)	63	20000	1146	32×4,4	1,5	–
КШ-Б2	ТП1	петля 67-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 6,1 м²	67	392	69	16×2,0	74,2	1,16
КШ-Б2	ТП2	петля 67-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 2,4 м²	67	155	27	16×2,0	44,1	0,46
КШ-Б2	ТП3	петля 66-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	66	176	14	16×2,0	41,8	0,24
КШ-Б2	ТП4	петля 66-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	66	176	14	16×2,0	37,6	0,24
КШ-Б2	ТП5	петля 62: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,8 м²	62	137	23	16×2,0	23,7	0,39
КШ-Б2	ТП6	петля 63: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,2 м²	63	75	13	16×2,0	11,7	0,22
КШ-Б2	ТП7	петля 64: PE-Xa 16×2,0, шаг 250, 1,7 м²	64	87	13	16×2,0	13,7	0,22

* при 75/65/20 °С; подбор — по каталогу производителя

Примечания

1. Подложка — АР «Баня. Планировочное решение» (Revit, 19.10.2026), отм. чистого пола 0,000. Т1/Т2 — 70/55 °С; ТП — от смесительного узла КШ-Б2: 44,0 °С, насос G=0,17 м³/ч, H=0,9 м.
2. Температура поверхности пола — по СП 60: не выше 26 °С (комната отдыха 66) и 31 °С (санузел, помывочная, прихожая, раздевалка); недостающее тепло отдают конвекторы и полотенцесушители (табл. на л. 13). Покрытия пола приняты: доска — 66, плитка — остальные (экспликации полов нет — уточнить).
3. КШ-Б1, КШ-Б2 — встроенные ШРВ-3 (≈750 мм) в восточной стене с/у, по АР и решению Заказчика; КШ-Б2 — увеличенной высоты, если узел с коллектором 7 вых. не помещается в один ярус. Подводки — PE-Xa 16×2,0 в гофре с теплоизоляцией 6 мм на участках вне своих петель; под выгородкой Б2 — без соединений. Ввод Ecoflex — западнее бетонного пилона АР, подъем в 800 мм от оси 4; Т1, Т2 до КШ-Б1 — под стяжкой, подводки обходят гильзу подъема; над подъемом — короб (АР, штрих).
4. Вентиляция — естественная через открывающиеся створки окон («В»), по решению Заказчика. Рекомендуются (по решению Заказчика) вытяжные вентиляторы: помывочная — 150–200 м³/ч с гигростатом, с/у — 50–100 м³/ч. Парная — приток у печи, вытяжка под потолком с противоположной стороны, по паспорту печи.

						И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 12 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Баня. План отопления и вентиляции		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

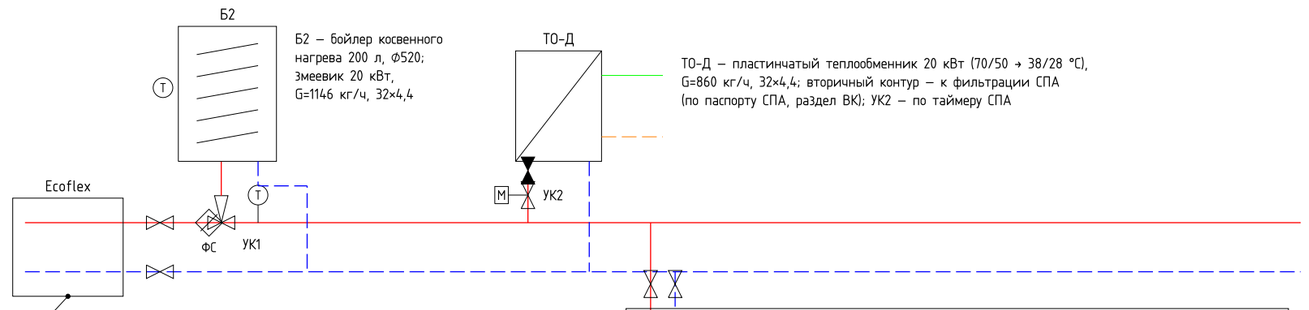
Инв.№ подл.

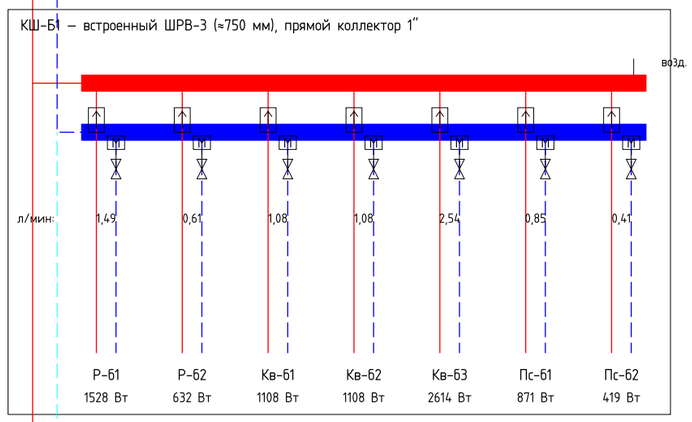
Копировал

Формат А3

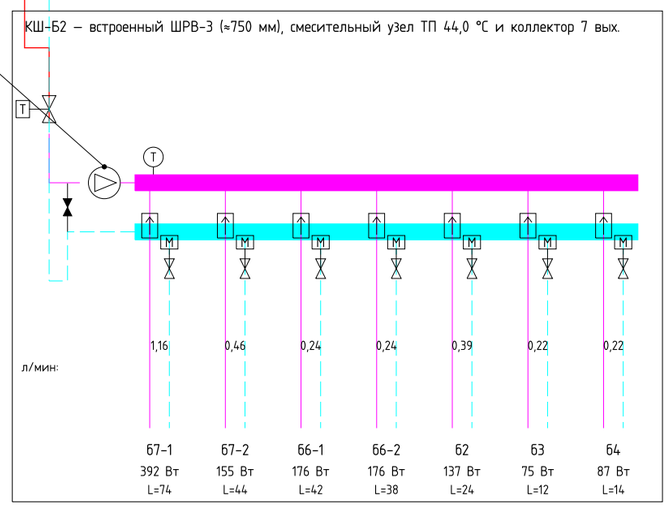
Принципиальная схема отопления бани (КШ-Б1, КШ-Б2)

УК1 — 3-ходовой переключающий клапан с приводом: приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера.



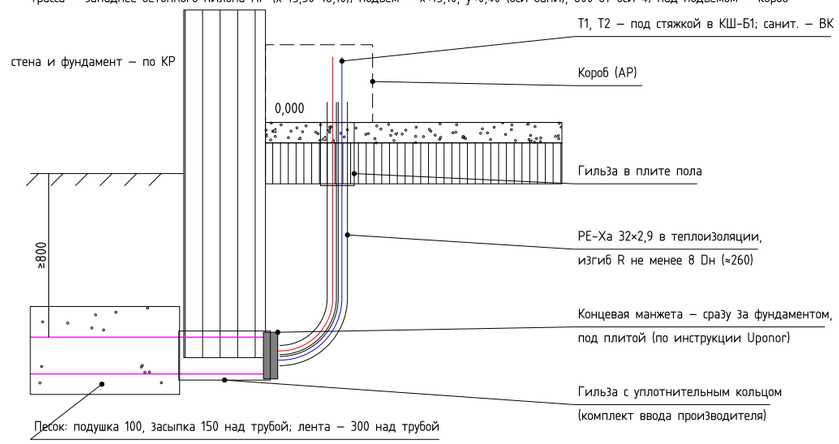


Н — насос смесительного узла: G=0,17 м³/ч, H=0,9 м;
клапан с термоголовкой и выносным датчиком, байпас, защитный термостат 55 °С



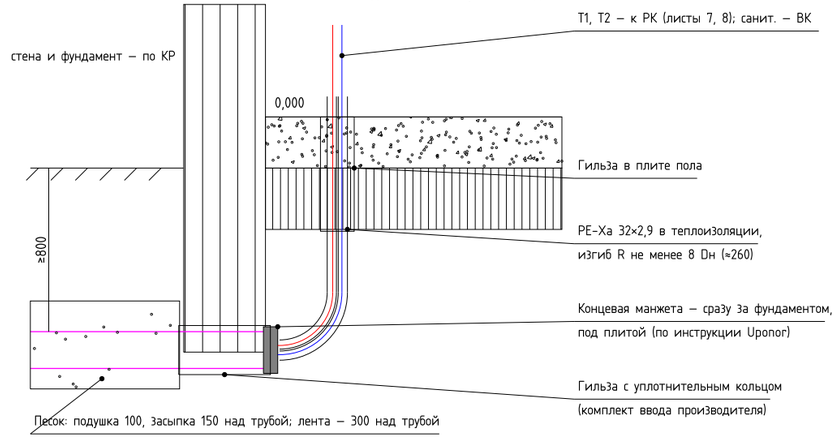
Узел 1. Ввод Ecoflex в баню (с/у Б3, КШ-Б1). М 1:30

Трасса — западнее бетонного пилона АР (х 15,30–16,10); подъем — х≈15,10, у≈0,40 (оси бани), 800 от оси 4; над подъемом — короб

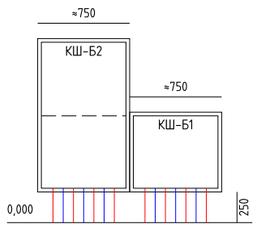


Узел 2. Ввод Ecoflex в дом: топочная 1.6 у сев. стены. М 1:30

Трасса — под полом хозблока 1.13 и под стеной 1.13/1.6; подъем — х≈19,25, у≈13,6 (оси дома)



Узел 3. КШ-Б1, КШ-Б2 в нише стены с/у. Вид. М 1:50



КШ-Б2 — смесит. узел и коллектор ТП, при необход. увеличенной высоты; трубы — снизу, из пола; ниша и утепление — по АР

Примечания

1. Подача ТП 44,0 °С — наименьшая, при которой все петли не длиннее 90 м и с потерями не более 20 кПа (минимум по нагрузке — 42,0 °С); предел температуры пола — СП 60.
2. Загрузка Б2 — с приоритетом (УК1 по датчику бойлера); на время загрузки отопление и ТО-Д не работают. ТО-Д — по таймеру СПА (≈3 ч на нагрев 1,8 м³), с низшим приоритетом.
3. Выходы коллекторов — расходомеры на подаче, термоклапаны под сервоприводы на обратке; сервоприводы — по комнатным датчикам (раздел автоматизации). Настройки — по таблице на листе 12.
4. Ввод Ecoflex: глубина до верха трубы не менее 0,8 м, под проездом — футляр; гильзы, уплотнения и концевые манжеты — комплект производителя трубы. Отметки фундамента и плиты — по КР.
5. Отвод по оболочке Ecoflex не выполняется; изгиб — только несущих труб после концевой манжеты; манжета и изоляция — по инструкции Uponor.
6. Испытания — гидравлические, давлением 1,5 рабочего, не менее 0,6 МПа, до заливки стяжки (СП 73.13330).

Тепловой баланс помещений бани (при −25 °С)

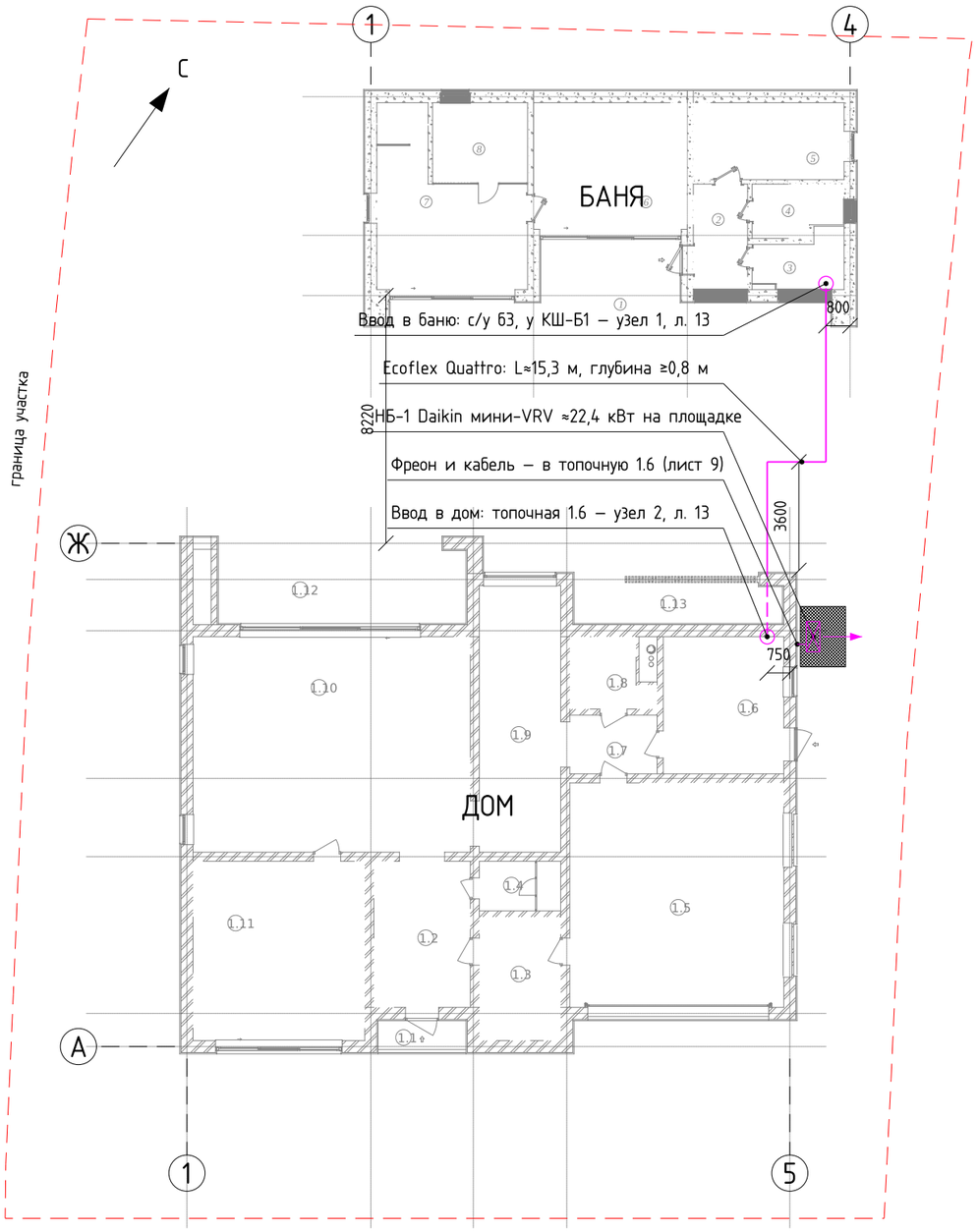
Пом.	Наименование	t, °С	Q, Вт	tпола max	ТП, Вт	ТП по ЭП	Приборы	Q прib., Вт
б2	Прихожая	22	769	31 °С	137	406	Р-б2	632
б3	С/у	25	946	31 °С	75	221	Пс-б1	871
б4	Раздевалка	24	506	31 °С	87	216	Пс-б2	419
б5	Спальня	23	1528	–	–	–	Р-б1	1528
б6	Комната отдыха	23	2566	26 °С	352	891	Кв-б1, Кв-б2	2216
б7	Помывочная	25	3161	31 °С	547	1071	Кв-б3	2614
	Итого баня		9476		1198			8280

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 13 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Баня. Схема КШ-Б. Узлы		
ГИП								

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А3

Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1. М 1:200



Примечания

1. Подложки – АР03 (план 1 этажа) и АР4 (баня) из Revit (19.10.2026). Взаимное положение дома и бани и граница участка – по листу АР «Привязка дома и бани на участке» (эскиз 24.07.2026): ось 1 бани – по оси 2 дома, ось А бани – в 8,22 м от оси Ж дома. Граница снята с растра (±0,5 м). Генплана нет: привязки трассы и площадки уточнить по генплану и по месту.
2. Теплотрасса дом – баня: предизолированная труба Uponor Ecoflex Quattro (решение Заказчика): Т1, Т2 – PE-Xa 32×2,9 (расчетный расход 1,69 м³/ч, 70/55 °С), две санитарные трубы – по разделу ВК. Длина по плану 12,8 м, с подъемами ≈15,3 м (в гидравлическом расчете принято 17 м). Изгибы – радиусом не менее допускаемого каталогом; соединений в грунте нет.
3. Ввод в дом – под полом хозблока 1.13 и стеной 1.13/1.6, подъем через плиту пола в топочной 1.6 у северной стены (x≈19,25, y≈13,6 в осях дома), узел 2 на листе 13. Ввод в баню – с юга, западнее бетонного пилона АР (x 15,30–16,10 в осях бани), подъем через плиту пола в с/у в 800 мм от оси 4 бани, до КШ-Б1 – под стяжкой, в коробе (узел 1 на листе 13). Гильзы, уплотнения и концевые манжеты – комплект производителя трубы.
4. Траншея: глубина до верха трубы не менее 0,8 м; песчаная подушка 100 мм, засыпка песком 150 мм над трубой, сигнальная лента – 300 мм над трубой. Под проездом и площадками – футляр.
5. Наружный блок НБ-1 (Daikin мини-VRV, ≈22,4 кВт; решение Заказчика) – у восточной стены топочной, севернее входа и окна топочной, на опорной раме 0,3–0,5 м над площадкой ≈1,5×2,0 м; выдув – от стены. Под площадкой – гравийная подушка для талой и дренажной воды; трассы фреона и кабеля – в топочную 1.6 (лист 9). Расстояние до границы участка – около 3 м (по растру), уточнить по генплану.
6. Дымоходы и выброс П1 – в шахте Ш-2 выше кровли; воздухозабор П1 – в восточной стене топочной (лист 9).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	15
Н.контр.						Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1			
ГИП									

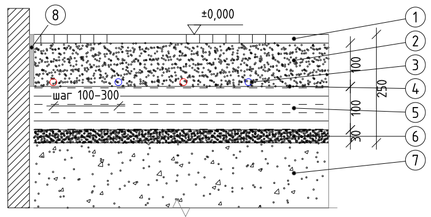
Копировал

Формат А3

Узел 1. Пол с водяным теплым полом

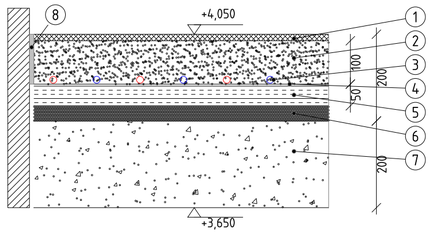
М 1:10

1а. 1 этаж — пол по грунту (покрытие — по экспликации АР)



1. Покрытие: доска 20 / плитка (с/у) — по экспликации АР
2. Стяжка ц.-п. М200 с фиброй, 100 мм (над трубой ≈84 мм)
3. Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем, шаг по листу 4
4. Пленка или мат с разметкой, крепление трубы скобами
5. ЭППС 100 мм, λ ≤ 0,034 Вт/(м·°С)
6. Гидроизоляция и выравнивающий слой ≈30 мм (АР/КР)
7. Плита по грунту 300 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм на всю толщину стяжки

1б. 2 этаж — пол по плите перекрытия (с/у 2.8, 2.9)

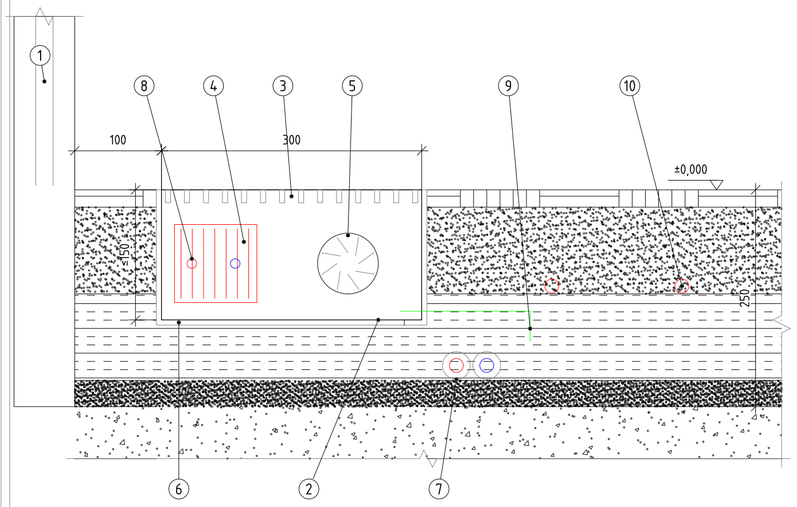


1. Плитка на клею 15 мм, обмазочная гидроизоляция (АР)
2. Стяжка ц.-п. М200 с фиброй, 100 мм
3. Труба PE-Xa 16×2,0, шаг 100 (ТП 2.8, 2.9; в комнатах — подводки к приборам в гофре)
4. Пленка с разметкой
5. ЭППС 50 мм
6. Звукоизоляционная подложка / выравнивание ≈35 мм (АР)
7. Плита перекрытия 200 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм

Толщины слоев — до экспликации полов, уточнить по АР

Узел 2. Внутрипольный конвектор у витража

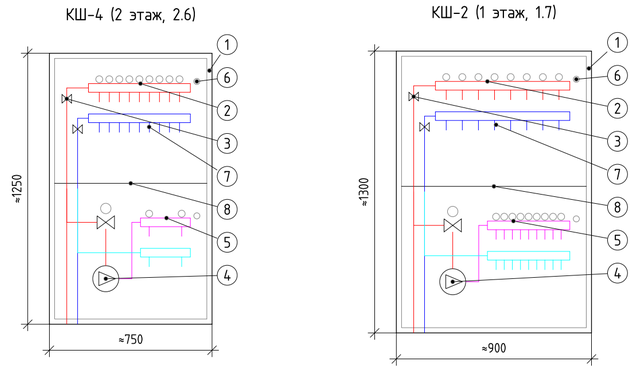
М 1:5



1. Витраж (АР)
2. Конвектор внутрипольный КЗТО с вентилятором 12 В (в спальне 2.7 — естественной конвекции); корпус глубиной ≤150 мм, ширина и серия — по каталогу КЗТО на мощность по листам 3 и 5; отступ от витража 100 мм (не менее указанного в паспорте)
3. Решетка декоративная, вровень с чистым полом
4. Теплообменник Cu-Al (со стороны окна)
5. Вентилятор тангенциальный 12 В (со стороны помещения)
6. Регулируемые опоры; зазор вокруг корпуса — монтажная пена/раствор
7. Подводки PE-Xa 16×2,0 в теплоизоляции 6 мм и гофре — в слое ЭППС
8. Термоклапан с сервоприводом и запорный вентиль — в корпусе, с торца
9. Кабель 12 В от трансформатора (раздел ЭОМ)
10. Теплый пол (узел 1а, лист 4)

Узел 3. Коллекторные шкафы КШ-4 и КШ-2 (вид без дверцы)

М 1:20

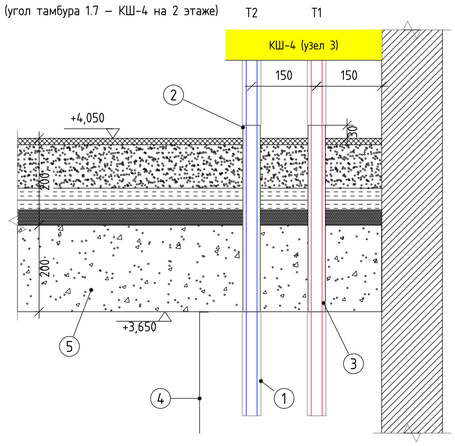


1. Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный (решение Заказчика): КШ-4 ≈750×1250×150, КШ-2 ≈900×1300×150 мм
2. Верхний ярус — коллектор прямой 1" (70/55 °С) с расходомерами на подаче. КШ-4 — 9 выходов: Р-1–Р-3, Р-5, Кн-1, Кн-3, Пс-1, Пс-2 и резерв В6 (Кв-8 вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026); КШ-2 — 8 выходов: Кв-1–Кв-8
3. Шаровые краны 1" на подаче и обратке; трубы входят снизу через основание шкафа
4. Смесительный узел с термостатическим клапаном и насосом класса 25-40: подача ТП — КШ-4 42 °С, КШ-2 36 °С
5. Коллектор ТП с расходомерами: КШ-4 — 2 выхода (2.8, 2.9), КШ-2 — 9 выходов (1.10, 1.11, 1.8, 1.9–3)
6. Автоматический воздухоотводчик и дренажный кран на каждой гребенке
7. Термоклапаны на обратке под сервоприводы; питание и управление — разделы ЭОМ, АК
8. Полка между ярусами; подводки — снизу, в гофре

Узел 4. Проход Т1, Т2 через перекрытие

М 1:10

(угол тамбура 1.7 — КШ-4 на 2 этаже)

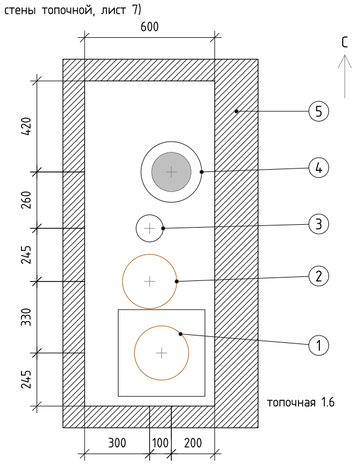


1. Т1, Т2 — PE-Xa 25×3,5 в теплоизоляции 9 мм (вне гильзы)
2. Гильза ПВХ/ПП Ф40 (на 1–2 размера больше трубы), выступ над чистым полом 30 мм, низ — заподлицо с потолком
3. Заделка зазора — негорючий уплотнитель (минвата, огнезащитный герметик)
4. Короб ГКЛ с ревизионным лючком (АР)
5. Плита перекрытия 200 (КР); пол 2 этажа — узел 1б

Узел 5. Шахта Ш-2 в плане

М 1:20

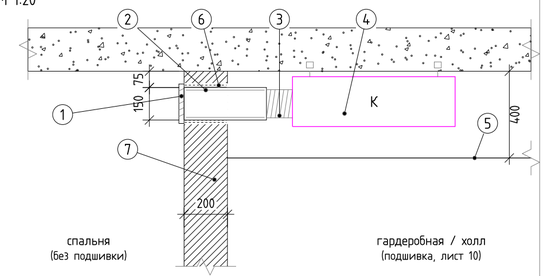
(у западной стены топочной, лист 7)



1. Выброс П1 — воздуховод Ф250 в канале 400×400 (АР)
2. Вытяжка топочной — Ф250, оцинк. сталь (вместо Ф160 по ЭП)
3. Дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) — Ф125 вместо 2×Ф150 модели АР
4. Дымоход пеллетного котла Ф180 в утепленном канале Ф280 (АР), нерж. сталь
5. Стенки шахты — негорючие (АР); зазоры — по паспортам дымоходов

Узел 6. Щелевая решетка ЩП (ЩВ) в стене спальни

М 1:20



1. Решетка щелевая ≈800×150 (ЩП — подача, ЩВ — возврат), с регулятором расхода
2. Камера статического давления, оцинк. сталь, внутри звукопоглощающая облицовка 10 мм
3. Гибкая вставка (виброизолирующая)
4. Канальный блок кондиционера на виброподвесах (лист 10)
5. Подшивка ГКЛ, лючок обслуживания блока (АР)
6. Заделка зазора в проеме — минвата и акустический герметик
7. Перегородка (АР); проем ≈850×200 — задание АР

ЩВ — так же: решетка через камеру к всасывающему патрубку блока.
Решетки ЩП и ЩВ разнесены по длине стены (лист 10).

Примечания

1. Узлы — схематично, размеры в мм. Толщины слоев полов приняты до получения экспликации полов — уточнить по АР.
2. Оборудование и материалы — по спецификации ОВ.СО, «или аналог». Конвекторы — КЗТО, подбор по каталогу; коллекторные шкафы — по каталогу производителя коллекторов.
3. Проходы трубопроводов и воздуховодов через перекрытия и стены — в гильзах и обрамлениях; заделка — негорючими материалами с пределом огнестойкости не ниже, чем у пересекаемой конструкции.
4. Шахта Ш-2 — как на листе 7: дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) Ф125 вместо 2×Ф150 по модели АР — чтобы поместилась вытяжка топочной Ф250 (задание АР). Дымоходы — по паспортам изготовителей, расстояния до сгораемых конструкций и между каналами — не менее паспортных; ревизии и сбор конденсата — в топочной.
5. Электропитание вентиляторов конвекторов (12 В), насосов смесительных узлов и сервоприводов — по разделу ЭОМ, управление — по разделу АК.
6. Перед заливкой стяжки — испытание систем отопления и ТП давлением (лист 4, прим. 6).

						И05.09.26-ОВ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 15
Пров.							
Н.контр.						Узлы и детали	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2